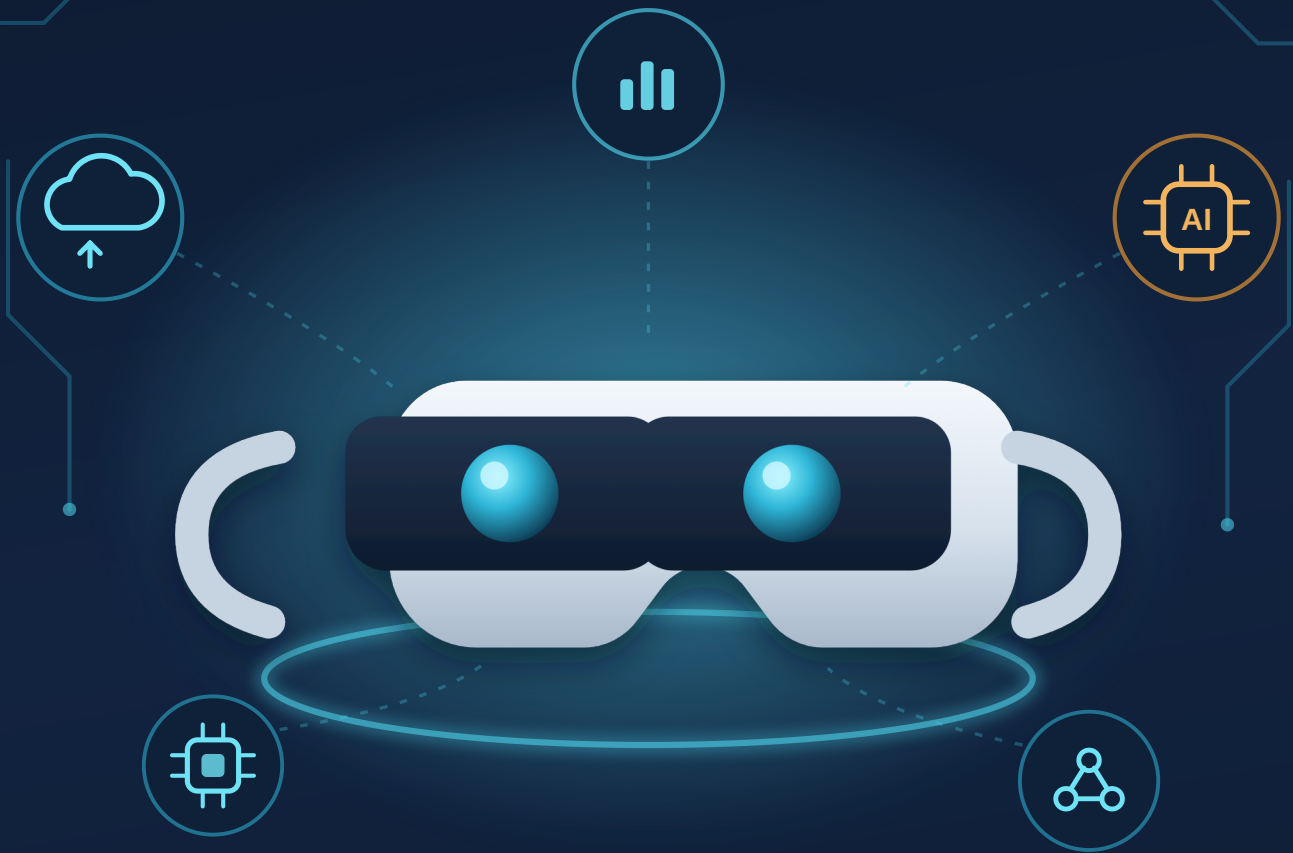




الوحدة الثانية

الأمن السيبراني



أكواد مع زياد

ثلاثة دروس بالشرح والأسئلة

2026 / 2027

الصف الثاني الثانوي

أ/ زياد السعدي



الوحدة الثانية الشرح والمراجعة

تقنيات التشفير والمصادقة

الدرس
2-1

أهداف التعلم

كيف تستخدم اتصالات **HTTPS** تقنيات مختلفة لحماية الاتصال.

اشرح

بين دور التشفير، والشهادات الرقمية، والمصادقة الثنائية، والتوقيعات الرقمية.

ميز

طريقة مصادقة في سياق محدد، وبرر اختيارك باستخدام متطلبات الأمان وإمكانية الوصول.

قيم

إنت بتشتري أونلاين .. مين بيحميك بالضبط؟

وأنت بتشتري أونلاين، إزاي بياناتك بتتحمى وهي بتنقل بين المتصفح والموقع؟ وإزاي المتصفح بيتحقق من **شهادة الخادم واسم النطاق**؟ في الدرس ده هنفهم دور كل تقنية، وليه حماية الاتصال **مش معناها إن كل موقع نزوره موثوق**.



وأهم فكرة في الدرس - والكتاب بيقولها في أوله وآخره: **الأمان مش تقنية واحدة**. دي طبقات بتشتغل مع بعض، وكل طبقة بتقلل خطر معين.

وحد بالك من **الملاحظة المهمة في الكتاب**: التقنيات دي **بتقلل المخاطر**، لكنها **لا تعني أن محتوى الموقع موثوق ولا أن الحماية مطلقة**. ركز في الجملة دي لأنها ممكن تظهر بصيغة صح أو خطأ.

● **نبدأ من HTTPS**

للفهم أي كلام عليه العلامة دي - هو والرسومات - **مش موجود في الكتاب**. أنا حاطه عشان تفهم، مش عشان تحفظه. واللي من الكتاب هتلاقيه من غير علامة.

المصادقة

- 2FA - عاملان مستقلان من فئتين مختلفتين
- MFA - عاملان أو أكثر من فئات مختلفة
- الفئات: المعرفة · الحيازة · السمات الحيوية

تركيبات الأمان

- التشفير - يمنع قراءة المحتوى
- التوقيع الرقمي - سلامة البيانات وهوية الموقع
- الشهادة الرقمية - هوية الخادم واسم النطاق
- 2FA - تقلل الدخول غير المصرح به

تقنيات التشفير والمصادقة

اتصال HTTPS

- HTTP منقول عبر اتصال TLS مؤمن
- TLS يوفر سرية البيانات وسلامتها أثناء النقل
- خطوات إنشاء الاتصال = مصادقة TLS

مراحل اتصال HTTPS

- 1 **أثناء مصادقة TLS**: التحقق من الشهادة الرقمية - مفتاح عام
- 2 **أثناء مصادقة TLS**: اشتقاق مفاتيح الجلسة - مفتاح عام
- 3 **بعد اكتمال المصادقة**: حماية بيانات التطبيق بالتشفير المتماثل وآليات سلامة البيانات

الفكرة الأساسية: يعتمد الاتصال والخدمات الآمنة عبر الإنترنت على الجمع بين التشفير والمصادقة. وليس على تقنية واحدة فقط.

السؤال الرئيسي - الدرس كله يجاوب عليه
كيف تعمل تقنيات التشفير والمصادقة معًا للحفاظ على أمان الاتصال والخدمات عبر الإنترنت؟

1 . كيف تعمل اتصالات HTTPS

TRANSPORT LAYER SECURITY

بروتوكول HTTP منقول عبر اتصال TLS مؤمن. يوفر TLS سرية البيانات وسلامتها أثناء النقل، ويساعد المتصفح على التحقق من هوية الخادم واسم النطاق. وتسمى خطوات إنشاء الاتصال الآمن مصادقة TLS.

HTTPS

للفهم

ببساطة HTTP هو البروتوكول الذي ينفّذ طلبات المتصفح وردود الخادم، و TLS يحمي الاتصال. لما HTTP يشتغل عبر اتصال TLS مؤمن، بنسميه HTTPS.

2 . مراحل اتصال HTTPS

تجري المصادقة بالشهادة الرقمية واشتقاق مفاتيح الجلسة داخل مصادقة TLS نفسها، ثم يُستخدم التشفير المتماثل لحماية بيانات الاتصال بكفاءة.

الآلية: التشفير بالمفتاح العام

1 مصادقة TLS — التحقق من الشهادة

أثناء المصادقة يرسل الخادم شهادته الرقمية، ويتحقق المتصفح من صلاحيتها وسلسلة الثقة وملاءمتها لاسم الموقع.

الآلية: التشفير بالمفتاح العام

2 مصادقة TLS — اشتقاق مفاتيح الجلسة

وفي المصادقة نفسها يتفاوض الطرفان على أسرار مشتركة تُشتق منها مفاتيح الجلسة، باستخدام آليات مفتاح عام مناسبة لإصدار TLS ومجموعة التشفير.

الآلية: التشفير المتماثل

3 تبادل بيانات التطبيق — بعد اكتمال المصادقة

تُحمى بيانات الجلسة بالتشفير المتماثل وآليات سلامة البيانات. والخطوة دي مش جزء من المصادقة - الخطوات 1 و 2 هما اللي جوّه المصادقة.

خادم الويب

معه المفتاح الخاص

المتصفح

العميل

1. مصادقة TLS — تحقق من الشهادة

الخادم يرسل الشهادة الرقمية – والمتصفح يتحقق من صلاحيتها وسلسلة الثقة وملاءمتها لاسم الموقع

2. مصادقة TLS — اشتقاق المفاتيح

يتبادلان معاملات تبادل المفاتيح – ويشترك كل طرف مفتاح الجلسة دون إرسال المفتاح نفسه عبر الشبكة

3. تبادل البيانات

بيانات محمية بالتشفير المتماثل وآليات سلامة البيانات

الشكل 2.1.1 — تدفق اتصال HTTPS كما يعرضه الكتاب

يستخدم التشفير بالمفتاح العام زوجًا من المفاتيح المرتبطة: مفتاحًا عامًا ومفتاحًا خاصًا. وتستخدم مصادقة TLS الشهادات وآليات المفتاح العام للمصادقة والاتفاق الآمن على مفاتيح الجلسة. وبعد إنشاء المفاتيح، يُستخدم التشفير المتماثل لحماية البيانات بسرعة وكفاءة.

التشفير المتماثل



مفتاح الجلسة يحمي البيانات
بسرعة وكفاءة بعد المصادقة

التشفير بالمفتاح العام



زوج من المفاتيح المرتبطة: عام وخاص
للمصادقة والاتفاق الآمن على مفاتيح الجلسة

اثنين مختلفين — وكل واحد له شغلته

طب ليه؟

طب ليه اثنين مش واحد؟ دي **بالظبط** إجابة سؤال نمط الامتحان في الدرس. المفتاح العام بيحل مشكلة الثقة: إزاي أتأكد إنني بكلم الخادم الصح وأتفق معاه على مفتاح من غير ما أبعت المفتاح نفسه على الشبكة. لكنه أبطأ. والتشفير المتماثل أسرع وأكفأ، فهو اللي بيشتغل شغل الجلسة كلها بعد ما المصادقة تخلص. يعني: **الشهادات وآليات المفتاح العام للمصادقة والاتفاق الآمن على مفاتيح الجلسة، والتشفير المتماثل لحماية بيانات الجلسة بكفاءة.**

ملاحظة مهمة: الحماية تقلل المخاطر ولا تضمن موثوقية المحتوى

- الوسائل دي تقلل المخاطر، لكنها لا تعني أن محتوى الموقع موثوق.
- ولا تعني إن الحماية مطلقة.

3. المصادقة الثنائية (2FA) والمصادقة متعددة العوامل (MFA)

TWO-FACTOR AUTHENTICATION • MULTI-FACTOR AUTHENTICATION

المصادقة الثنائية (2FA)

استخدام عاملين مستقلين من فئتين مختلفتين لإثبات الهوية.
المصادقة متعددة العوامل (MFA) - استخدام عاملين أو أكثر من فئات مختلفة، مثل المعرفة والحيازة والسمات الحيوية.



السمات الحيوية

سمة حيوية **تميّزك** - بصمة الإصبع، التعرف على الوجه.

إنت



الحيازة

حاجة **تمتلكها** - الهاتف، بطاقة الدخول، بطاقة IC، كلمة مرور لمرة واحدة.

تملكه



المعرفة

حاجة **تعرفها** - كلمة المرور، السؤال السري.

تعرفه

للفهم — مش للحفظ الحيازة معناها إثبات إنك ماسك الوسيلة - بطاقة فعلية أو جهاز بيولّد رمز. كتابة رقم البطاقة لوحدها مش إثبات حيازة، ومش كفاية تعتبر العملية مصادقة ثنائية.

يقلل استخدام عامل مستقل ثانٍ احتمال الدخول غير المصرح به إذا كُشفت كلمة المرور. فبعد إدخال كلمة المرور، قد يُطلب رمز من تطبيق مصادقة أو جهاز يملكه المستخدم؛ وعندئذٍ لا تكفي معرفة كلمة المرور وحدها للدخول.

للفهم

ببساطة الفكرة كلها في كلمة «فئتين مختلفتين». كلمتين مرور مش 2FA - لأن الاثنين من فئة المعرفة. الكتاب ببسقي ده مصادقة متعددة الخطوات باستخدام نفس العامل، مش مصادقة ثنائية. والسؤال ده موجود في بنك الأسئلة.

4. استخدام المصادقة في الخدمات الفعلية

الخدمة	أمثلة على المصادقة المستخدمة
الخدمات المصرفية عبر الإنترنت	كلمة المرور (المعرفة) + كلمة المرور لمرة واحدة (الحيازة)
تسجيل الدخول إلى وسائل التواصل الاجتماعي	كلمة المرور (المعرفة) + المصادقة عبر الرسائل القصيرة SMS (الحيازة)
الدخول إلى مبنى مؤمن	بطاقة دخول (الحيازة) + بصمة إصبع (السمات الحيوية)
التسوق الإلكتروني	كلمة المرور (المعرفة) + التحقق من هوية بطاقة الائتمان (الحيازة)

للفهم

طبّ عليه؟ لاحظ إن كل صف في الجدول ده فئتين مختلفتين - مش عاملين من نفس الفئة. ده مش صدفة. ده تعريف 2FA وهو بيتطبق.

الجزء الثالث

5. تركيبات تقنيات الأمان

يتحقق الاتصال والخدمات الآمنة ليس من خلال تقنية واحدة، بل من خلال الجمع بين عدة تقنيات أمان.



المصادقة الثنائية

تقلل احتمال تسجيل الدخول غير المصرح به.

مين اللي داخل



الشهادة الرقمية

تساعد المتصفح على التحقق من هوية الخادم واسم النطاق الذي يتصل به.

إنت بتكلم مين



التوقيع الرقمي

يدعم التحقق من سلامة البيانات وهوية الموقع، ويوفر دليلاً يدعم عدم التنصل عندما يتطلب النظام ذلك.

التحقق من سلامة البيانات



التشفير

يمنع قراءة محتوى الاتصال من قبل أطراف ثالثة. (بالمفتاح المتناظر - بالمفتاح العام)

محدثش يقرا

التقنية المناسبة لتقليل خطره

التهديد

التشفير

التنصت على محتوى الاتصال

التوقيع الرقمي

التلاعب بالبيانات وانتحال الشخصية

الشهادة الرقمية

موقع مزيف ينتحل هوية الخادم

المصادقة الثنائية

دخول غير مصرح به بكلمة مرور مسربة

كل طبقة بتقلل خطر مختلف - والجمع بينهم هو الحماية

6 . مثال: شراء منتج عبر الإنترنت

1 تدخل الموقع - يبدأ إنشاء اتصال HTTPS آمن

يبدأ اتصال HTTPS. ويمنع التشفير قراءة محتوى الاتصال من قبل أطراف ثالثة.

2 المتصفح يتأكد أنك بتكلم مين

يتحقق المتصفح من الشهادة الرقمية واسم النطاق للتأكد من هوية الخادم الذي يتصل به.

3 تسجيل الدخول - عاملين مش واحد

تقلل المصادقة الثنائية (2FA) احتمال الدخول غير المصرح به باستخدام عاملين مستقلين.

4 إرسال تفاصيل الطلب - سرية وسلامة

يحمي TLS سرية البيانات وسلامتها أثناء النقل. ويُستخدم التوقيع الرقمي لإثبات التوقيع على بيانات أو رسائل محددة عندما يتطلب النظام ذلك.

يتيح الجمع بين تقنيات الحماية تقليل مخاطر عدة تهديدات، مثل التنصت والتلاعب وانتحال الهوية والدخول غير المصرح به، من دون افتراض أن أي تقنية تمنع الخطر منعًا مطلقًا.

خلي بالك من العبارات دي

- الوسائل دي «تقلل المخاطر» - «لكنها لا تعني أن محتوى الموقع موثوق أو أن الحماية مطلقة».
- «من دون افتراض أن أي تقنية تمنع الخطر منعًا مطلقًا».
- التوقيع الرقمي يوفر دليلًا يدعم عدم التنصل «عندما يتطلب النظام ذلك» - مش دايماً.
- «تؤدي الشهادات والتوقيعات الرقمية وظائف مختلفة بحسب النظام».
- مفاتيح الجلسة تُشتق «باستخدام آليات مفتاح عام مناسبة لإصدار TLS ومجموعة التشفير».
- الحماية الفعالة «طبقات تقلل المخاطر» - «ولا تعتمد على تقنية واحدة أو ضمان مطلق».

مثال من حياتنا

لما تطبيق البنك ينشئ اتصالاً آمناً بخادم البنك، يتحقق من **شهادة الخادم** ويتم إنشاء **مفاتيح الجلسة**. وبعد كده، البيانات المتبادلة عبر الاتصال بتتحمي **بالتشفير المتماثل وآليات سلامة البيانات**.
وبعدين كتبت **كلمة المرور** (معرفة)، وذاك **رمز على الموبايل** (حيازة) – دي **2FA**: فئتين مختلفتين. ولو حد عرف كلمة المرور، لسه **مش كفاية** يدخل من غير الجهاز اللي معاك.
وبرضه: كل ده **ببقلل الخطر** – مش بيلغيه. الكتاب واقف يقول: **من دون افتراض أن أي تقنية تمنع الخطر منعاً مطلقاً.**

سؤال على نمط الامتحان – ونموذج إجابته

1 سؤال على نمط الامتحان

[6 درجات]

اشرح لماذا يستخدم TLS آليات المفتاح العام للمصادقة والاتفاق الآمن على مفاتيح الجلسة، ثم يستخدم التشفير المتماثل لحماية بيانات الجلسة.

استعن بـ: الأمان والكفاءة.

سؤال على نمط الامتحان – إجابة نموذجية

نموذج إجابة مقترح لسؤال الـ 6 درجات

1. **المشكلة في البداية – الثقة**: المتصفح محتاج يتأكد إنه بيكلم **الخادم الصحيح**. وإن مفاتيح الحماية اتحدت من غير ما تتسرّب. وده شغل **آليات المفتاح العام**.
2. **المصادقة**: أثناء مصادقة TLS يرسل الخادم **شهادته الرقمية**. ويتحقق المتصفح من **صلاحيتها وسلسلة الثقة وملاءمتها لاسم الموقع**.
3. **الاتفاق الآمن على المفاتيح**: يتفاوض الطرفان على **أسرار مشتركة تُشتق منها مفاتيح الجلسة** – ويشترك كل طرف بمفتاحه دون إرسال المفتاح نفسه عبر الشبكة.
4. **ليه مش نكمل بالمفتاح العام؟ – الكفاءة**: تبادل **جميع** البيانات بالتشفير بالمفتاح العام **سيكون بطيئاً**.
5. **الحل**: بعد إنشاء المفاتيح يُستخدم **التشفير المتماثل** لحماية **بيانات الجلسة بسرعة وكفاءة**، مع **آليات سلامة البيانات**.
6. **الخلاصة: الشهادات وآليات المفتاح العام للمصادقة والاتفاق الآمن على مفاتيح الجلسة، والتشفير المتماثل لحماية بيانات الجلسة بكفاءة** – والاتنين مع بعض، مش واحد بدل الثاني.

رُكن: التلميح سمّي كلمتين – **الأمان والكفاءة**. الإجابة القوية بتربط كل نوع تشفير بكلمة منهم بوضوح.

إجابة السؤال الرئيسي

السؤال

كيف تعمل تقنيات التشفير والمصادقة معًا للحفاظ على أمان الاتصال والخدمات عبر الإنترنت؟

يستخدم HTTPS بروتوكول HTTP عبر اتصال TLS مؤمن: فتساعد الشهادات وآليات المفتاح العام على المصادقة وإنشاء مفاتيح جلسة، ثم يحمي التشفير المتماثل بيانات الجلسة بكفاءة. وتقلل المصادقة الثنائية احتمال الدخول غير المصرح به باستخدام عاملين مستقلين. كما تؤدي الشهادات والتوقيعات الرقمية وظائف مختلفة بحسب النظام. وتتكون الحماية الفعالة من طبقات تقلل المخاطر، ولا تعتمد على تقنية واحدة أو ضمان مطلق.

الخلاصة في دقيقة

- **HTTPS: HTTP** منقول عبر **TLS** مؤمن – سرية وسلامة أثناء النقل + التحقق من هوية الخادم واسم النطاق.
- **المصادقة: 1** التحقق من الشهادة 2 اشتقاق مفاتيح الجلسة (اللاتين **جوه** المصادقة، بمفتاح عام) **وبعدها** تبادل بيانات التطبيق (متماثل).
- **ليه الاثنين؟** مفتاح عام **للأمان** (مصادقة واتفاق على المفاتيح) متماثل **لل كفاءة** (سرعة حماية الجلسة).
- **2FA**: عاملان **مستقلان** من **فئتين مختلفتين** – معرفة + حيازة سمات حيوية، وكلمتا مرور = عامل واحد مكرر.
- **التحفظ: الحماية طبقات تقلل المخاطر – مش ضمان مطلق.** ومش دليل إن محتوى الموقع موثوق.
- **الطبقات: تشفير** (محدث يقرأ) + توقيع رقمي (محدث عدل + عدم التنصل) + شهادة رقمية (إنت بتكلم مين) **2FA** (مين اللي داخل).

تأكد إنك قادر على

- ☐ أعرف تعريف HTTPS وعلاقته بـ TLS.
- ☐ أعرف ليه TLS يستخدم النوعين – **الأمان والكفاءة**.
- ☐ أقدر أرتب مراحل المصادقة الثلاثة وأقول آلية الحماية في كل مرحلة.
- ☐ أعرف تعريف 2FA و MFA و **الثلاث فئات**، وأعرف ليه **كلمتين مرور مش 2FA**.
- ☐ أقدر أوصّل **كل تهديد** بالتقنية اللي بتقلله.
- ☐ أفرّق بين **الشهادة الرقمية والتوقيع الرقمي** بسؤال واحد لكل واحد.
- ☐ أعرف **تحفظ الكتاب**: الحماية طبقات تقلل المخاطر، مش ضمان مطلق.

أكواد مع زياد – أ/ زياد السعدني · مذكرة البرمجة والذكاء الاصطناعي – ثانية ثانوي 2026/2027 · الوحدة الثانية – الدرس 2-1

لخص الدرس بأسلوبك

2-1

اقفل المذكرة وحاول تلخص الدرس من غير ما تبص: اكتب أهم المصطلحات، والفكرة الأساسية، والنقطة التي لسه محتاجة مراجعة. بعد كده افتح المذكرة وقارن التي كتبت.



الوحدة الثانية
بنك الأسئلة

تقنيات التشفير والمصادقة

الدرس
2-1

10	10	9	14	12	30	12
مقاي وأنشطة	علل	تصنيف وقارن	صح وخطأ	أكمل	اختر	أسئلة الكتاب

1. المثال المحلول — الجزء الأول

ضع علامة ٥ أمام كل عبارة (أ - د) إذا كانت صحيحة، أو علامة x إذا كانت خاطئة.

أ	يستخدم اتصال HTTPS كلاً من التشفير بالمفتاح العام والتشفير المتماثل.	()
ب	يتبادل اتصال HTTPS جميع البيانات باستخدام التشفير بالمفتاح العام.	()
ج	المصادقة الثنائية (2FA) تستخدم عاملين مستقلين من فئتين مختلفتين لإثبات الهوية.	()
د	من أمثلة المصادقة الثنائية (2FA)، تعيين كلمتي مرور.	()

2. المثال المحلول — الجزء الثاني

طابق كل تهديد (أ - ج) بأنسب تقنية أمان من الخيارات التالية (أ - ج).

المطلوب	الخيارات
1. أريد منع قراءة محتوى الاتصال من قبل أطراف ثالثة.	أ التشفير
2. أريد التحقق من أن رسالة موقعة لم يتم تعديلها، وأنها صدرت عن الموقع المزعوم.	ب التوقيع الرقمي
3. أريد التحقق من أن الطرف المقابل في الاتصال حقيقي.	ج الشهادة الرقمية

3. تحذّر — أجب عن الأسئلة التالية

1 ما دور الشهادة الرقمية وآليات المفتاح العام في بدء اتصال TLS آمن؟

.....

2 ما نوع التشفير المستخدم لحماية بيانات الجلسة بعد إنشاء مفاتيحها؟

.....

3 اشرح باختصار كيف يستخدم HTTPS الشهادات وآليات المفتاح العام لبدء اتصال آمن، ثم يستخدم مفاتيح جلسة متماثلة لحماية البيانات.

.....

.....

.....

4. تدرب – عوامل المصادقة . واختيار

1 لكل خدمة (أ - د)، بين أي مجموعة من عوامل المصادقة تُستخدم: أ المعرفة + الحيازة، ب المعرفة + السمات الحيوية، ج السمات الحيوية + الحيازة.

- أ كلمة مرور + كلمة مرور لمرة واحدة ☐ ج كلمة مرور + مصادقة عبر الرسائل القصيرة SMS ☐
- ب كلمة مرور + مصادقة ببصمة الإصبع ☐ د التعرف على الوجه + بطاقة IC ☐

2 من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي لا يمثل وصفًا مناسبًا لتركيبات تقنيات الأمان.

- أ التشفير تقنية تمنع قراءة محتوى الاتصال من قبل أطراف ثالثة.
- ب التوقيعات الرقمية تقنية تُحسن سرعة الاتصال.
- ج الشهادات الرقمية نظام للتحقق من أن الطرف المقابل في الاتصال حقيقي.
- د من خلال الجمع بين عدة تقنيات أمان، يمكن معالجة تهديدات متنوعة.

5. سؤال على نمط الامتحان

6 درجات

اشرح لماذا يستخدم TLS آليات المفتاح العام للمصادقة والاتفاق الآمن على مفاتيح الجلسة، ثم يستخدم التشفير المتماثل لحماية بيانات الجلسة.

عناصر الإجابة استعن ب: الأمان والكفاءة.

6. تمارين – اقرأ الفقرة ثم أجب

عند بدء اتصال HTTPS ينفذ الطرفان مصادقة TLS. وفي أثنائها يرسل الخادم شهادته الرقمية إلى المتصفح، فيتحقق المتصفح من صلاحيتها وملاءمتها لاسم الموقع. ثم يتفق الطرفان – في المصادقة نفسها – على إعدادات الحماية وتُشتق مفاتيح الجلسة. وبعد اكتمال المصادقة تُحمى بيانات الجلسة بالتشفير المتماثل وآليات سلامة البيانات.

1 استخرج من الفقرة ثلاث خطوات مرتبة لإنشاء اتصال HTTPS آمن.

2 اشرح بإيجاز سبب استخدام مفاتيح جلسة متماثلة لحماية كميات البيانات المتبادلة بعد المصادقة.

7. تمارين – التهديد والتقنية . واختيار

1 لكل تهديد (أ - د)، بين التقنية المستخدمة أساسًا لمعالجته: أ التشفير، ب التوقيع الرقمي، ج الشهادة الرقمية، د المصادقة الثنائية (2FA).

- أ تسربت كلمة مرور وحدث تسجيل دخول غير مصرح به ☐ ج تم توجيه مستخدم إلى موقع إلكتروني مزيف ☐
- ب تم تعديل البيانات أثناء الاتصال ☐ د تم اعتراض محتوى الاتصال من قبل طرف ثالث ☐

2 من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي لا يمثل مثالًا مناسبًا للمصادقة الثنائية باستخدام عاملين مختلفين.

- أ كلمة مرور + إشعار على الهاتف الذي ☐ ب كلمة مرور + سؤال سري ☐
- ج مصادقة ببصمة الإصبع + بطاقة IC ☐ د كلمة مرور + مصادقة عبر الرسائل القصيرة SMS ☐

اختر الإجابة الصحيحة

2

30 سؤال

ضع علامة أمام الإجابة الصحيحة. لو ترددت بين اختياريين، حدّد الاثنين وارجع لهم بعد ما تخلص القسم.

1 HTTPS - حسب الكتاب - هو:

- أ بروتوكول HTTP منقول عبر اتصال TLS مؤمن
 ب بروتوكول جديد بديل لـ HTTP
 ج نوع من كلمات المرور
 د شهادة يصدرها المتصفح

2 يوفر TLS:

- أ سرعة تحميل أعلى للصفحات
 ب سرية البيانات وسلامتها أثناء النقل
 ج نسخاً احتياطية للبيانات
 د ترجمة المحتوى

3 تسمى خطوات إنشاء الاتصال الآمن:

- أ الشهادة الرقمية
 ب مصادقة TLS
 ج التوقيع الرقمي
 د المصادقة الثنائية

4 أثناء المصادقة، يرسل الخادم إلى المتصفح:

- أ كلمة المرور
 ب مفتاحه الخاص
 ج شهادته الرقمية
 د مفتاح الجلسة

5 يتحقق المتصفح من الشهادة من حيث:

- أ صلاحيتها وسلسلة الثقة وملاءمتها لاسم الموقع
 ب لونها وحجمها
 ج سرعة الخادم
 د عدد زوار الموقع

6 آلية الحماية الأساسية في مرحلة التحقق من الشهادة هي:

- أ التشفير المتماثل
 ب التشفير بالمفتاح العام
 ج المصادقة الثنائية
 د عدم التنصل

7 آلية الحماية الأساسية في مرحلة اشتقاق مفاتيح الجلسة هي:

- أ التشفير بالمفتاح العام
 ب التشفير المتماثل
 ج التوقيع الرقمي
 د بصمة الإصبع

8 آلية الحماية الأساسية في مرحلة تبادل البيانات هي:

- أ التشفير بالمفتاح العام
 ب الشهادة الرقمية
 ج التشفير المتماثل
 د المصادقة الثنائية

9 يستخدم التشفير بالمفتاح العام:

- أ مفتاحاً واحداً مشتركاً
 ب زوجاً من المفاتيح المرتبطة: عاماً وخاصاً
 ج ثلاثة مفاتيح متتالية
 د كلمة مرور لمرة واحدة

10 حسب الكتاب، مفتاح الجلسة:

- أ يرسله الخادم عبر الشبكة
 ب يشتقه كل طرف لديه دون إرسال المفتاح نفسه عبر الشبكة
 ج يكتبه المستخدم يدوياً
 د يوجد داخل الشهادة الرقمية

11 لماذا لا تُبادل جميع البيانات باستخدام التشفير بالمفتاح العام؟

- أ لأن ذلك سيكون بطيئاً
 ب لأنه غير آمن
 ج لأنه يحتاج إلى إنترنت أسرع
 د لأن المتصفح لا يدعمه

12 المصادقة الثنائية (2FA) هي استخدام:

- أ كلمتي مرور مختلفتين
 ب عاملين مستقلين من فئتين مختلفتين
 ج متصفحين مختلفين
 د جهازين متصلين بالإنترنت

13 المصادقة متعددة العوامل (MFA) هي استخدام:

- أ عامل واحد قوي
 ب عاملين أو أكثر من فئات مختلفة
 ج عاملين من الفئة نفسها
 د كلمة مرور طويلة

14 فئات عوامل المصادقة التي يذكرها الكتاب هي:

- أ المعرفة والحياسة والسمات الحيوية
 ب السرعة والدقة والتكلفة
 ج التشفير والتوقيع والشهادة
 د الخادم والعميل والشبكة

15 كلمة المرور تنتمي إلى فئة:

أ الحيازة

ب السمات الحيوية

ج المعرفة

د الشهادات

16 كلمة المرور لمرة واحدة تُرسل إلى جهاز المستخدم تنتمي إلى فئة:

أ الحيازة

ب المعرفة

ج السمات الحيوية

د الشفافية

17 بصمة الإصبع والتعرف على الوجه ينتميان إلى فئة:

أ المعرفة

ب السمات الحيوية

ج الحيازة

د التشفير

19 «بطاقة دخول + بصمة إصبع» في مبنى مؤمن تمثل:

أ المعرفة + الحيازة

ب الحيازة + السمات الحيوية

ج المعرفة + السمات الحيوية

د عاملين من فئة واحدة

20 «كلمة المرور + كلمة مرور لمرة واحدة» في الخدمات المصرفية تمثل:

أ المعرفة + الحيازة

ب الحيازة + السمات الحيوية

ج المعرفة + المعرفة

د السمات الحيوية + المعرفة

21 تأثير التشفير حسب جدول الكتاب هو أنه:

أ يمنع قراءة محتوى الاتصال من قبل أطراف ثالثة

ب يزيد سرعة الاتصال

ج يمنع نسيان كلمة المرور

د يحدد هوية الخادم

22 تأثير التوقيع الرقمي حسب جدول الكتاب هو أنه:

أ يدعم التحقق من سلامة البيانات وهوية الموقع

ب يشفر بيانات الجلسة

ج يقلل الدخول غير المصرح به

د يسرع المصادقة

23 مصطلح عدم التنصل يرتبط في الدرس بـ:

أ الشهادة الرقمية

ب التوقيع الرقمي

ج التشفير المتماثل

د المصادقة الثنائية

24 الشهادة الرقمية تساعد المتصفح على التحقق من:

أ هوية الخادم واسم النطاق الذي يتصل به

ب سرعة الاتصال

ج قوة كلمة المرور

د حجم الصفحة

25 تأثير المصادقة الثنائية حسب جدول الكتاب هو أنها:

أ تمنع قراءة محتوى الاتصال

ب تقلل احتمال تسجيل الدخول غير المصرح به

ج تتحقق من اسم النطاق

د تسرع تبادل البيانات

26 يوفر التوقيع الرقمي دليلاً يدعم عدم التنصل:

أ في كل اتصال دائماً

ب عندما يتطلب النظام ذلك

ج فقط في المصادقة

د فقط مع بصمة الإصبع

28 حسب الكتاب، تتكون الحماية الفعالة من:

أ تقنية واحدة قوية

ب طبقات تقلل المخاطر، ولا تعتمد على تقنية واحدة أو ضمان مطلق

ج كلمة مرور طويلة فقط

د إيقاف الاتصال بالإنترنت

27 الجمع بين تقنيات الحماية يقلل مخاطر تهديدات مثل:

أ التنصت والتلاعب وانتحال الهوية والدخول غير المصرح به

ب انقطاع الكهرباء

ج بطء الإنترنت

د امتلاء القرص الصلب

29 استخدام HTTPS – حسب الكتاب:

أ يعني أن محتوى الموقع موثوق

ب يقلل المخاطر لكنه لا يعني أن محتوى الموقع موثوق ولا أن الحماية مطلقة

ج يضمن عدم اختراق الحساب

د يغني عن المصادقة

30 في مثال التسوق الإلكتروني، ما الذي يتأكد من هوية الخادم؟

أ المصادقة الثنائية

ب التشفير المتماثل

ج التحقق من الشهادة الرقمية واسم النطاق

د التوقيع الرقمي

أكمل بمصطلح مناسب

3

12 سؤال

اكتب المصطلح كامل وصحيح الإملاء. ولو المصطلح له اختصار إنجليزي، اكتبه جنبه كطريقة تساعدك تثبت المصطلح.

- 1 بروتوكول HTTP منقول عبر اتصال TLS مؤمن هو
- 2 خطوات إنشاء الاتصال الآمن تسمى
- 3 التشفير الذي يستخدم زوجًا من المفاتيح المرتبطة هو
- 4 التشفير الذي يحمي بيانات الجلسة بسرعة وكفاءة هو التشفير
- 5 تساعد المتصفح على التحقق من هوية الخادم واسم النطاق
- 6 يكشف التلاعب وانتحال الشخصية ويوفر دليلًا يدعم
- 7 استخدام عاملين مستقلين من فئتين مختلفتين لإثبات الهوية هو
- 8 استخدام عاملين أو أكثر من فئات مختلفة هو
- 9 فئات عوامل المصادقة هي: المعرفة و و
- 10 يشتق كل طرف مفتاح الجلسة لديه دون عبر الشبكة
- 11 يوفر TLS البيانات و أثناء النقل
- 12 كلمة المرور لمرة واحدة تنتمي إلى فئة

ضع علامة (✓) أو (X) – وضح الخطأ

4

14 عبارة

لو العبارة غلط، اكتب التصحيح في العمود الأخير بجملة كاملة: الهدف إنك تعرف سبب الخطأ، مش تحفظ علامة X بس.

#	العبارة	X / ✓	التصحيح
1	يستخدم اتصال HTTPS كلاً من التشفير بالمفتاح العام والتشفير المتماثل.	()	
2	يتبادل اتصال HTTPS جميع البيانات باستخدام التشفير بالمفتاح العام.	()	
3	مصادقة TLS هي خطوات إنشاء الاتصال الآمن.	()	
4	يرسل الخادم مفتاحه الخاص إلى المتصفح أثناء المصادقة.	()	
5	يشتق كل طرف مفتاح الجلسة لديه دون إرسال المفتاح نفسه عبر الشبكة.	()	
6	المصادقة الثنائية تستخدم عاملين من الفئة نفسها.	()	
7	«كلمة مرور + سؤال سري» مثال مناسب على المصادقة الثنائية.	()	
8	«بصمة الإصبع + بطاقة IC» مثال على المصادقة الثنائية بعاملين من فئتين مختلفتين.	()	
9	التوقيعات الرقمية تقنية تُحسن سرعة الاتصال.	()	
10	الشهادة الرقمية تساعد المتصفح على التحقق من هوية الخادم واسم النطاق.	()	
11	يوفر التوقيع الرقمي دليلًا يدعم عدم التنصل عندما يتطلب النظام ذلك.	()	
12	استخدام HTTPS يعني أن محتوى الموقع موثوق.	()	
13	يتحقق الأمان من خلال تقنية واحدة قوية بدلاً من الجمع بين عدة تقنيات.	()	
14	يقلل استخدام عامل مستقل ثانٍ احتمال الدخول غير المصرح به إذا كُشفت كلمة المرور.	()	

تصنيف - مطابقة

5

5 أسئلة

الصيغ دي بتيجي في الامتحان كتير وأغلب الطلبة ما بيتمزنوش عليها. خدها بجذبة.

1. العامل ده من أنهي فئة؟

اكتب م للمعرفة، ج للحيازة، س للسماح الحيوية.

1 كلمة المرور ☐

4 بطاقة الدخول ☐

2 بصمة الإصبع ☐

5 السؤال السري ☐

3 كلمة مرور لمرة واحدة على الهاتف ☐

6 التعرف على الوجه ☐

2. دي مصادقة ثنائية ولا لأ؟

اكتب ✓ لو دي 2FA بعاملين من فئتين مختلفتين، و X لو لأ - واكتب الفئة لكل عامل.

1 كلمة مرور + رمز من تطبيق مصادقة ☐

2 كلمة مرور + كلمة مرور ثانية ☐

3 بطاقة دخول + بصمة إصبع ☐

4 سؤال سري + كلمة مرور ☐

3. طابق كل مرحلة بألية حمايتها

المرحلة

1. مصادقة TLS - التحقق من الشهادة ☐

2. مصادقة TLS - اشتقاق مفاتيح الجلسة ☐

3. تبادل البيانات ☐

الآلية

أ التشفير بالمفتاح العام

ب التشفير المتماثل

الخيار ممكن يتكرر.

4. طابق كل تقنية بتأثيرها

التأثير

1. يمنع قراءة محتوى الاتصال من قبل أطراف ثالثة ☐

2. يدعم التحقق من سلامة البيانات وهوية الموقع ☐

3. تساعد المتصفح على التحقق من هوية الخادم واسم

النطاق ☐

4. تقلل احتمال تسجيل الدخول غير المصرح به ☐

التقنية

أ التشفير

ب التوقيع الرقمي

ج الشهادة الرقمية

د المصادقة الثنائية

5. رتب خطوات الاتصال الآمن فهم من الشرح

رتب الخطوات التالية من 1 إلى 4 كما تحدث فعلياً.

أ تُحمى بيانات الجلسة بالتشفير المتماثل وآليات سلامة

البيانات ☐

ج يرسل الخادم شهادته الرقمية ويتحقق المتصفح منها

☐

ب يتفاوض الطرفان على أسرار مشتركة وتشتق منها مفاتيح

الجلسة ☐

د يبدأ المتصفح اتصال HTTPS بالموقع ☐

قارن بين

6

4 مقارنات

املأ الجدول بجملة قصيرة في كل خانة. المقارنة المفيدة هي التي يتمشي على **وجه المقارنة** نفسه، مش كلام عام.

وجه المقارنة	التشفير بالمفتاح العام	التشفير المتماثل
متى يُستخدم		
لماذا		
وجه المقارنة	الشهادة الرقمية	التوقيع الرقمي
الوظيفة		
التهديد الذي تعالجه		
وجه المقارنة	المصادقة الثنائية (2FA)	المصادقة متعددة العوامل (MFA)
عدد العوامل		
الفئات		
وجه المقارنة	2FA حقيقية	عاملان من الفئة نفسها
مثال		
لماذا الفرق مهم		

علّل - بم تفسّر

7

10 أسئلة

سؤال «علّل» يتطلب **سبب** مش وصف. ابدأ إجابتك بـ«لأنّ...» وما تعيدش صياغة السؤال.

1 لا يُستخدم التشفير بالمفتاح العام لتبادل جميع بيانات الجلسة.

2 لا يكفي التشفير المتماثل وحده لبدء اتصال آمن مع موقع لم تتعامل معه من قبل.

3 يتحقق المتصفح من **ملاءمة الشهادة لاسم الموقع** وليس من صلاحيتها فقط.

4 لا يُرسل مفتاح الجلسة نفسه عبر الشبكة.

5 تعيين كلمتي مرور لا يُعد مصادقة ثنائية.

6 يظل الحساب محميًا نسبيًا حتى لو تسربت كلمة المرور، عند تفعيل عامل ثانٍ مستقل.

7 لا يُعد التوقيع الرقمي بديلًا عن الشهادة الرقمية.

8 يقول الكتاب إن التوقيع الرقمي يوفر دليلًا يدعم عدم التنصل «عندما يتطلب النظام ذلك» ولا يقول «دائمًا».

9 وجود HTTPS في موقع لا يعني أن محتواه موثوق.

10 يُعد الجمع بين عدة تقنيات أمان أفضل من الاعتماد على تقنية واحدة. **فهم من الشرح**

8 أسئلة مقالية وتحليلية

6 أسئلة

في الأسئلة المقالية، رتب إجابتك في نقاط واضحة، وتأكد إنك جاوبت كل جزء مطلوب في السؤال.

1. على نمط الامتحان

6 درجات

اشرح لماذا يستخدم TLS آليات المفتاح العام للمصادقة والاتفاق الآمن على مفاتيح الجلسة، ثم يستخدم التشفير المتماثل لحماية بيانات الجلسة.

عناصر الإجابة تلميح الكتاب: **استعن بـ: الأمان والكفاءة**. يعني اربط **المفتاح العام** بالأمان (مصادقة + اتفاق آمن على المفاتيح)، و**المتماثل** بالكفاءة (سرعة حماية بيانات الجلسة).

2. طبق ما تعلمته — متجر إلكتروني صغير

يريد متجر إلكتروني صغير تأمين تسجيل دخول العملاء والدفع معًا. بالاستعانة بما تعلمته، سمّ تقنيتي أمان يجب أن يستخدمهما ويبن أين تساعد كل منهما، ثم حدّد تهديدًا واحدًا قد يظل قائمًا.

عناصر الإجابة عناصر الإجابة: **تقنيتان بالاسم** · أين تساعد كل واحدة بالتحديد · **تهديد يظل قائمًا** – والكتاب نفسه يقول إن التقنيات دي **لا تمنع الخطر منمًا مطلقًا**.

3. فخر كمهندس – ابحث ثم قرر

تعمل إحدى المدارس في مدينتك على إنشاء بوابة إلكترونية يتحقق من خلالها الطلاب من درجاتهم ويدفعون الرسوم. عليك أن تختار طريقة تسجيل دخول الطلاب.

(1) اجمع البيانات. اسأل عشرة من زملائك في الصف عن طرق تسجيل الدخول التي يستخدمونها ويثقون بها (كلمة مرور، كلمة مرور لمرة واحدة، رسائل قصيرة، بصمة إصبع أو وجه). سجّل النتائج في جدول وحدد الإجابة الأكثر شيوعًا.

طريقة تسجيل الدخول	عدد الزملاء	ملاحظة
كلمة مرور		
كلمة مرور لمرة واحدة		
رسائل قصيرة SMS		
بصمة إصبع أو وجه		

(2) حلّل أصحاب المصلحة. لكل فئة – طالب، والمدرسة، وطالب لا يملك هاتفًا ذكيًا – دُون فائدة واحدة وعيبًا واحدًا لاشتراط عامل ثانٍ.

(3) قرّر. أوصِ بطريقة تسجيل دخول واحدة للبوابة، وقدم سببين بناءً على استطلاعك وجدولك. في أزواج، قارن توصياتك واتفقا معًا على أقوى سبب واحد قبل تدوينه.

☐ كلمة مرور فقط · ☐ كلمة مرور بالإضافة إلى كلمة مرور لمرة واحدة تُرسل إلى الهاتف

عناصر الإجابة تلميح الكتاب: إذا عُرفت كلمة المرور، فكيف يساعد عامل ثانٍ مستقل – مثل تطبيق مصادقة أو مفتاح أمان – في حماية الحساب؟ ولاحظ إن السؤال طالب **بدليل** على إجابتك، يعني رقم من جدولك.

4 اشرح مراحل مصادقة TLS الثلاث، وبيّن آلية الحماية في كل مرحلة.

5 وضح الفرق بين الشهادة الرقمية والتوقيع الرقمي من حيث الوظيفة والتهديد الذي يعالجه كل منهما.

6 «لا يأتي الأمان عبر الإنترنت من تقنية واحدة.» اشرح العبارة دي مستعينًا بمثال **شراء منتج عبر الإنترنت** كما يعرضه الكتاب.

أنشطة الكتاب المفتوحة

9

4 أنشطة

الأنشطة المفتوحة ممكن يكون لها أكثر من إجابة صحيحة. التقييم يعتمد على **التبرير** وربط الإجابة بمفاهيم الدرس.

1 توقف وفكر: إذا تسربت كلمة المرور، لماذا يمكن لعامل ثانٍ يُرسل إلى الهاتف أن يظل يحمي الحساب؟

2 فكر وتحّد - تأمل: على أيّ من هذه الحماية تعتمد أكثر عندما تتصل بالإنترنت؟

3 فكر وتحّد - التحدي: اقترح إجراء أمان إضافيًا واحدًا يمكن لمتجر إلكتروني إضافته، وتهديدًا واحدًا سيظل غير مزال.

4 اختبر فهمك: أجب عن أسئلة القسم الأول **دون الرجوع** إلى مذكرة الشرح، ثم راجع إجاباتك.



الوحدة الثانية
الشرح والمراجعة

تصميم أمان الشبكات

الدرس
2-2

أهداف التعلم

أدوار جدار الحماية، وVPN، وDMZ، وضوابط الأجهزة الطرفية في حماية الشبكة.

اشرح

لماذا يوفر الدفاع في العمق حماية أقوى من الاعتماد على إجراء أمني واحد.

اشرح

تصميمًا آمنًا للشبكة، وبرر اختيار الضوابط المناسبة وفق الأصول والتهديدات.

قيّم

لو الحرامي عدّي الباب .. يبقى خلاص؟

الدرس اللي فات كان عن حماية الاتصال والحساب.

الدرس ده بيوتّبع الحماية لتصميم الشبكة نفسها - يعني إزاي شركة ترتّب شبكتها. الفكرة إننا ما نعتّمدش على وسيلة واحدة: لو طبقة فشلت، تبقى فيه طبقات ثانية تساعد على تقليل الخطر والحد من أثر الاختراق.



والفكرة الأساسية في الدرس: الاعتماد على وسيلة حماية واحدة مش كفاية - عشان كده بتستخدم طبقات متعددة من الضوابط الأمنية. لو فشلت، ممكن موارد ثانية تتعرّض للخطر. عشان كده بنعمل طبقات.

وهنتعرف كمان على نهج انعدام الثقة، واللي ما يفترضش إن المستخدم أو الجهاز موثوق تلقائيًا لمجرد وجوده جوه الشبكة - لازم يتم التحقق من الهوية والصلاحيات عند الوصول.

● نبدأ من جدار الحماية

للفهم أي كلام عليه العلامة دي - هو والرسومات - مش موجود في الكتاب. أنا حاطه عشان تفهم، مش عشان تحفظه. واللي من الكتاب هتلاقه من غير علامة.

الطبقات الأربع

- 1 مدخل الشبكة - جدار الحماية
- 2 مسار الاتصال - VPN
- 3 وضع الخوادم - DMZ
- 4 الأجهزة الطرفية - مكافحة الفيروسات والتحديث

نهج انعدام الثقة

- لا ثقة تلقائية لمستخدم أو جهاز لمجرد وجوده داخل الشبكة
- تُفحص الهوية والصلاحيات والسياق عند كل وصول
- المحيط الأمني وحده لم يعد كافيًا

تصميم أمان الشبكات

الضوابط الأربعة

- جدار الحماية - يسمح بحركة المرور أو يمنعها وفق قواعد
- VPN - اتصال خاص مشقّر عبر شبكة عامة
- DMZ - عزل الخوادم المواجهة للجمهور
- الأجهزة الطرفية - مكافحة فيروسات وتحديثات

الدفاع في العمق

- طبقات متعددة من الضوابط الأمنية
- لو فشلت طبقة، الباقي يقلل الخطر ويحد من الأثر

الفكرة الأساسية: يأتي أمان الشبكات القوي من تكديس الإجراءات - جدار الحماية، والشبكة الافتراضية الخاصة، والمنطقة المعزولة، وحماية الأجهزة الطرفية - ومن التحقق من كل عملية وصول (نهج انعدام الثقة)، وليس من حاجز واحد.

السؤال الرئيسي - الدرس كله يجاوب عليه
كيف يمكن لمؤسسة أن تصمم شبكتها بحيث، حتى لو تم اختراق أحد الدفاعات، يظل النظام محميًا؟

الجزء الأول

شبكات المؤسسات فيها **بيانات وخدمات مهمة** ممكن مهاجم يحاول يوصل لها. والكتاب بيقول بالنص: **لا تكفي وسيلة حماية واحدة؛ فإذا فشلت، قد تتعرض موارد أخرى للخطر.** في الدرس أربع طبقات للحماية، لكل طبقة دور محدد، وبتتكامل مع الطبقات الثانية.

1 • دور جدران الحماية

جدار الحماية

نظام أو برنامج يراقب حركة مرور الشبكة ويسمح بها أو يمنعها وفق قواعد أمنية. وقد يوجد عند حدود الشبكة أو بين أجزائها أو على جهاز مضيف. مثال: السماح بالوصول إلى خادم الويب مع منع الوصول الخارجي المباشر إلى قاعدة البيانات.

للفهم

ببساطة اعتبره بواب بقائمة: كل اتصال جاي أو رايح بيتقاس على قواعد محددة مسبقاً - مسموح ولا ممنوع. وخذ بالك: الكتاب قال إنه ممكن يكون مش بس على حدود الشبكة - كمان بين أجزائها أو على جهاز واحد.

2 • الشبكة الافتراضية الخاصة (VPN)

VIRTUAL PRIVATE NETWORK

الشبكة الافتراضية الخاصة (VPN)

اتصال أو شبكة منطقية خاصة عبر شبكة عامة مثل الإنترنت، تستخدم عادةً التشفير وتقنيات النفق لحماية البيانات بين الطرفين.

الاستخدامان الرئيسيان: 1 العمل عن بُعد - الاتصال بأمان بشبكة المؤسسة من المنزل أو أثناء التنقل. 2 ربط الفروع - ربط المكاتب في مواقع مختلفة بأمان. ونظرًا لأن محتوى الاتصال يُشفر عند استخدام VPN، تقل مخاطر التنصت حتى عند استخدام شبكة Wi-Fi عامة.

للفهم

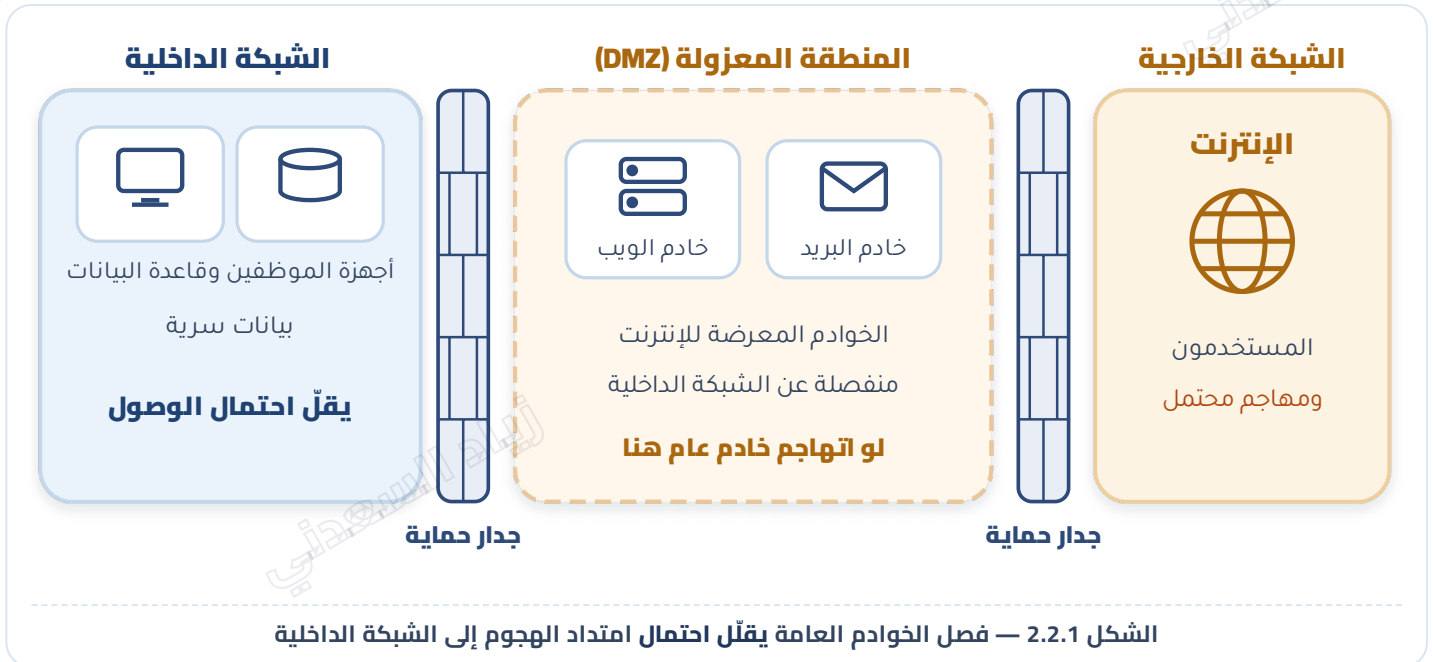
طب ليه؟ عند استخدام شبكة عامة، قد يحاول طرف التنصت على الاتصال. الـ VPN بيكوّن نفقًا محميًا بين طرفيه لحماية البيانات اللي بتمر داخله. لكنه مش بديل عن حماية الجهاز وبقية إجراءات الأمان.

3 • المنطقة المعزولة (DMZ)

DEMILITARIZED ZONE

المنطقة المعزولة (DMZ)

منطقة تُوضع فيها الخوادم المعرضة للشبكة الخارجية (خوادم الويب، خوادم البريد، إلخ) بشكل منفصل عن الشبكة الداخلية. ويساعد فصل الخوادم العامة في منطقة معزولة على تقليل احتمال وصول الهجوم منها إلى الشبكة الداخلية إذا تعرض أحدها للاختراق.



للفهم

ببساطة خَلِّي بالك من كلمة «تقليل احتمال» – الكتاب مش بيقول إن الـ DMZ بتمنع وصول الهجوم للداخل. بتقلل احتمال. الفرق ده بيتحول لسؤال صح وخطأ.

4. ضوابط الأجهزة الطرفية

على مستوى الأجهزة الطرفية: تثبيت برنامج مكافحة الفيروسات والحفاظ على تحديث نظام التشغيل.

للفهم

طب ليه؟ لأن التلات طبقات اللي فاتوا بيعموا الشبكة والمسار والخوادم – لكن لو الجهاز نفسه اللي في إيد الموظف مصاب، الخطر بيبقى جوه بالفعل. فالتابعة دي بتحمي آخر نقطة.

الدفاع في العمق

الجزء الثاني

5. الدفاع في العمق

DEFENSE IN DEPTH

الدفاع في العمق

استخدام طبقات متعددة من الضوابط الأمنية. بحيث تساعد طبقات أخرى على تقليل الخطر والحد من أثر الاختراق إذا فشلت إحدى الطبقات.

مدخل الشبكة

1

منع الاتصال غير المصرح به باستخدام جدار الحماية

مسار الاتصال

2

تشفير الاتصال باستخدام الشبكة الافتراضية الخاصة

وضع الخوادم

3

فصل الخوادم المواجهة للجمهور عن الشبكة الداخلية بالمنطقة المعزولة

الأجهزة الطرفية

4

تثبيت برنامج مكافحة الفيروسات والحفاظ على تحديث نظام التشغيل

الطبقات الأربع في نموذج الدرس - أدوار مختلفة تتكامل لتقليل الخطر.

الطبقة

أمثلة على الإجراءات

الطبقة 1: مدخل الشبكة

منع الاتصال غير المصرح به باستخدام جدار الحماية

الطبقة 2: مسار الاتصال

تشفير الاتصال باستخدام الشبكة الافتراضية الخاصة

الطبقة 3: وضع الخوادم

فصل الخوادم المواجهة للجمهور عن الشبكة الداخلية باستخدام المنطقة المعزولة (DMZ)

الطبقة 4: الأجهزة الطرفية

تثبيت برنامج مكافحة الفيروسات والحفاظ على تحديث نظام التشغيل

طب ليه؟

للفهم

طب ليه الطبقات أحسن من حاجز واحد؟ دي **بالظبط** إجابة سؤال نمط الامتحان في الدرس. لو عندك **حاجز واحد** وفشل - خلاص، **الطريق مفتوح**. لكن لو الإجراءات **مكدسة**، فشل طبقة **ما بيوصلش المهاجم للهدف على طول**: الطبقات الثانية **بتقلل الخطر** وبتحد من أثر الاختراق. والكتاب بيخلصها كده: **يصبح من غير المرجح أن يؤدي خرق واحد إلى كشف النظام بأكمله**.

نهج انعدام الثقة

الجزء الثالث

6 . مفهوم نهج انعدام الثقة

ZERO TRUST

نهج انعدام الثقة (Zero Trust)

نهج أمني لا يمنح الثقة تلقائيًا لمستخدم أو جهاز لمجرد وجوده داخل الشبكة أو ملكيته للمؤسسة. تُفحص الهوية والصلاحيات والسياق عند طلب الوصول إلى الموارد وفق سياسة المؤسسة.

صُمم أمان الشبكات التقليدي بشكل أساسي حول حماية المحيط الأمني، بناءً على فرضية أن «داخل شبكة المؤسسة آمن، وخارجها خطر». ومع ذلك، مع انتشار الخدمات السحابية والعمل عن بُعد، أصبحت الحدود بين «الداخل» و«الخارج» غير واضحة. وأصبحت التصاميم التي تحمي المحيط الأمني فقط غير كافية.

نهج انعدام الثقة

ZERO TRUST



تحقق



تحقق

لا ثقة تلقائية – تفحص الهوية
والصلاحيات والسياق عند كل وصول

الأمان التقليدي

الداخل آمن

والخارج خطر

حاجز واحد على الحدود – والثقة
تتحدد بمكان المستخدم

الشكل 2.2.2 – الأمان التقليدي مقابل نهج انعدام الثقة

للفهم

ببساطة الفرق في جملة: زمان الثقة كانت بتتحدد بمكانك – لو إنت جوّه الشبكة يبقى إنت كويس. دلوقتي الثقة بتتحدد بهويتك وصلاحياتك وسياق الطلب، كل مرة. عشان ببساطة مبقاش فيه «جوّه» و«بَرّه» واضحين: السحابة بَرّه، والموظف بيشغل من بيته.

ملاحظات مهمة للمراجعة

- جدار الحماية «قد يوجد عند حدود الشبكة أو بين أجزائها أو على جهاز مضيف» – مش بس على الحدود.
- VPN «تستخدم عادةً التشفير وتقنيات النفق» – «عادةً».
- DMZ تساعد على «تقليل احتمال» وصول الهجوم للداخل – مش منعه.
- الدفاع في العمق: «تساعد طبقات أخرى على تقليل الخطر والحد من أثر الاختراق».
- الفكرة الرئيسية: «يصبح من غير المرجح أن يؤدي خرق واحد إلى كشف النظام بأكمله» – غير مرجح، مش مستحيل.
- انعدام الثقة: يُفحص «الهوية والصلاحيات والسياق» «وفق سياسة المؤسسة».
- «أصبح الاعتماد على موقع المستخدم داخل الشبكة أقل فاعلية دليلاً على الثقة».

مثال من حياتنا

تخيل مدرسة عندها موقع إلكتروني الناس بتدخله من بَرّه، وسيرفر درجات فيه بيانات كل الطلبة، ومدرسين بيشغلوا من البيت. لو حظينا الموقع جوّه الشبكة الداخلية جنب سيرفر الدرجات – أي ثغرة في الموقع بتبقى باب مفتوح على الدرجات. التصميم الصح: الموقع في DMZ، وسيرفر الدرجات جوّه، وجدار حماية بينهم، والمدرسين بيدخلوا من البيت عبر VPN، وأجهزتهم عليها مكافحة فيروسات ونظام محدّث. وبعد كل ده: كل طلب وصول للدرجات بيتفحص – مش لأن الجهاز جوّه الشبكة يبقى ماشي. وبرضه: ده بيقلل الخطر. الكتاب بيقول «من غير المرجح» إن خرق واحد يكشف النظام كله – مش «مستحيل».

سؤال على نمط الامتحان – ونموذج إجابته

1 سؤال على نمط الامتحان

[6 درجات]

اشرح لماذا يحمي تكديس عدة إجراءات أمنية في طبقات (الدفاع في العمق) المؤسسة بشكل أفضل من الاعتماد على جدار الحماية وحده.

استعن بـ: ما يحدث إذا تم اختراق أحد الإجراءات.

سؤال على نمط الامتحان – إجابة نموذجية

نموذج إجابة مقترح لسؤال الـ 6 درجات

- المشكلة في الحاجز الواحد: لا تكفي وسيلة حماية واحدة؛ فإذا فشلت، قد تتعرض موارد أخرى للخطر – يعني اختراق جدار الحماية وحده ممكن يفتح الطريق للشبكة كلها.
- الفكرة البديلة: الدفاع في العمق = استخدام طبقات متعددة من الضوابط الأمنية.
- الطبقات الأربع: مدخل الشبكة (جدار الحماية) · مسار الاتصال (VPN) · وضع الخوادم (DMZ) · الأجهزة الطرفية (مكافحة الفيروسات وتحديث نظام التشغيل).
- ماذا لو اختُرق أحد الإجراءات؟ تساعد طبقات أخرى على تقليل الخطر والحد من أثر الاختراق – مثال: لو اتهاجم خادم عام في DMZ، يقلّ احتمال امتداد الهجوم للشبكة الداخلية.
- ومع الطبقات: نهج انعدام الثقة – لا تُمنح الثقة تلقائيًا لمستخدم أو جهاز لمجرد وجوده داخل الشبكة، بل تُفحص الهوية والصلاحيات والسياق.
- الخلاصة: يصبح من غير المرجح أن يؤدي خرق واحد إلى كشف النظام بأكمله.

رُكّز: التلميح سأل عن ما يحدث إذا تم اختراق أحد الإجراءات – فخلّي في إجابتك مثال واضح لفشل إحدى وسائل الحماية، مع توضيح دور الطبقات الأخرى في تقليل أثره. وذكر إن الطبقات تقلّل الخطر ولا تمنعه منمًا مطلقًا يوضح إنك فاهم الفكرة بدقة.

إجابة السؤال الرئيسي

السؤال

كيف يمكن لمؤسسة أن تصمم شبكتها بحيث، حتى لو تم اختراق أحد الدفاعات، يظل النظام محميًا؟

يراقب جدار الحماية حركة الشبكة، وتحمي الشبكة الافتراضية الخاصة الاتصال البعيد، وتفصل المنطقة المعزولة الخوادم العامة عن الشبكة الداخلية، وتحمي ضوابط الأجهزة الطرفية كل جهاز. ومع السحابة والعمل عن بُعد، أصبح الاعتماد على موقع المستخدم داخل الشبكة أقل فاعلية دليلاً على الثقة؛ لذلك لا يمنح نهج انعدام الثقة ثقة تلقائية، بل يطلب التحقق المناسب من الهوية والصلاحيات عند الوصول. تعمل هذه الطبقات معًا لتقليل الخطر والحد من أثر الاختراق.

الخلاصة في دقيقة

- **جدار الحماية:** يراقب حركة المرور ويسمح بها أو يمنعها **وفق قواعد** - عند الحدود أو بين الأجزاء أو على جهاز.
- **DMZ:** تفصل الخوادم المواجهة للجمهور عن الشبكة الداخلية. **فتقل احتمالية** انتقال الهجوم إلى الداخل إذا اختُرّق خادم عام، مع الاستمرار في تطبيق بقية ضوابط الحماية.
- **الدفاع في العمق:** لو فشلت طبقة، الباقي **يقلل الخطر ويحد من الأثر**.
- **VPN:** اتصال خاص عبر شبكة عامة بالتشفير وتقنيات النفق - **العمل عن بُعد وربط الفروع**، وتقليل التنصت على **Wi-Fi** عامة.
- **الطبقات الأربع:** مدخل الشبكة · مسار الاتصال · وضع الخوادم · الأجهزة الطرفية.
- **انعدام الثقة: لا ثقة تلقائية** بسبب الموقع - **الهوية والصلاحيات والسياق** عند كل وصول.

أتأكد إنك قادر على

- ☐ أعرف تعريف **جدار الحماية** وأين قد يوجد.
- ☐ أعرف تعريف **VPN** واستخداقيها، وليه بتقلل التنصت على شبكة عامة.
- ☐ أعرف تعريف **DMZ** والفائدة منها بالضبط.
- ☐ أقدر أذكر **الطبقات الأربع** ومثال إجراء في كل طبقة.
- ☐ أعرف **نهج انعدام الثقة** وليه المحيط **الأمني** وحده مبقاش كافي.
- ☐ أقدر أشرح **ليه الطبقات أقوى من حاجز واحد** بسيناريو فشل.
- ☐ أعرف إن الطبقات **تقلل** الخطر - والكتاب قال «**من غير المرجح**» مش «مستحيل».

أكواد مع زياد - أ/ زياد السعدني · مذكرة البرمجة والذكاء الاصطناعي - تانية ثانوي 2026/2027 · الوحدة الثانية - الدرس 2-2

لخص الدرس بأسلوبك

2-2

اقفل المذكرة وحاول تلخّص الدرس من غير ما تبصّر: اكتب أهم المصطلحات، والفكرة الأساسية، والنقطة التي لسه محتاجة مراجعة. بعد كده افتح المذكرة وقارن التي كتبتها.



الوحدة الثانية
بنك الأسئلة

تصميم أمان الشبكات

الدرس
2-2

10	10	9	12	12	28	12
مقالي وأنشطة	علل	تصنيف وقارن	صح وخطأ	أكمل	اختر	أسئلة الكتاب

1. المثال المحلول — الجزء الأول

ضع علامة ○ أمام كل عبارة (أ - د) إذا كانت صحيحة، أو علامة × إذا كانت خاطئة.

أ	يسمح جدار الحماية بالاتصال أو يمنعه استنادًا إلى قواعد محددة مسبقًا.	()
ب	يمكن أن يقلل استخدام الشبكة الافتراضية الخاصة من مخاطر التنصت حتى على شبكة Wi-Fi عامة.	()
ج	المنطقة المعزولة نظام يعرض جميع الخوادم للخارج.	()
د	الدفاع في العمق هو مفهوم تكديس عدة إجراءات أمنية في طبقات متعددة.	()

2. المثال المحلول — الجزء الثاني

طابق كل وصف (أ - ج) بأنيب مصطلح من الخيارات التالية (أ - ج).

الأوصاف

1. تقنية تنشئ خطًا خاصًا افتراضيًا مشفرًا عبر الإنترنت للاتصال الآمن من موقع بعيد ☐
2. منطقة تُوضع فيها الخوادم المعرضة للخارج بشكل منفصل عن الشبكة الداخلية ☐
3. نظام يسمح بالاتصال أو يمنعه استنادًا إلى قواعد محددة مسبقًا ☐

الخيارات

- أ جدار الحماية
- ب الشبكة الافتراضية الخاصة
- ج المنطقة المعزولة

3. تحذّب — أجب عن الأسئلة التالية

- 1 ما المصطلح الذي يصف نظامًا أو برنامجًا يراقب حركة مرور الشبكة ويسمح بها أو يمنعها وفق قواعد أمنية؟
.....
- 2 ما الاختصار الذي يصف اتصالًا منطقيًا خاصًا يحمي البيانات عبر شبكة عامة؟
.....
- 3 ما الاختصار المكوّن من ثلاثة أحرف للمنطقة التي تُوضع فيها الخوادم المعرضة للخارج بشكل منفصل عن الشبكة الداخلية؟
.....
- 4 ما المصطلح الذي يُطلق على مفهوم تكديس عدة إجراءات أمنية؟
.....

4. تحزب - اختيار - طبقات

1 من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي **لا يمثل استخدامًا مناسبًا** للشبكة الافتراضية الخاصة.

أ الاتصال بأمان من المنزل بشبكة المؤسسة

ب ربط المكاتب في مواقع مختلفة بأمان

ج الحذف التلقائي للملفات المصابة بالفيروسات

د تشفير محتوى الاتصال على شبكة Wi-Fi العامة

2 لكل إجراء أمني (أ - د)، يبين أي طبقة من طبقات الدفاع المتعدد ينتمي إليها: أ مدخل الشبكة، ب مسار الاتصال، ج وضع الخوادم، د الأجهزة الطرفية.

أ منع الاتصال غير المصرح به باستخدام جدار الحماية ☐ ج تثبيت برنامج مكافحة الفيروسات ☐

ب تشفير الاتصال باستخدام الشبكة الافتراضية الخاصة ☐ د فصل الخوادم المواجهة للجمهور باستخدام المنطقة

المعزولة ☐

5. سؤال على نمط الامتحان

6 درجات

اشرح لماذا يحمي تكديس عدة إجراءات أمنية في طبقات (الدفاع في العمق) المؤسسة بشكل أفضل من الاعتماد على جدار الحماية وحده.

عناصر الإجابة استعن بـ: ما يحدث إذا تم اختراق أحد الإجراءات.

6. تمارين - اقرأ الفقرة ثم املأ الفراغات

لحماية شبكة مؤسسة، تُستخدم طبقات متعددة. يراقب (أ) حركة الشبكة ويسمح بها أو يمنعها وفق قواعد.

وتوضع الخوادم العامة في (ب) منفصلة عن الشبكة الداخلية. ويُحمى الاتصال البعيد عبر (ج)

ويسمى استخدام طبقات متعددة من الضوابط الأمنية (د)

7. تمارين - اختيار

1 من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر **السبب الأنسب** لاستخدام منطقة معزولة (DMZ).

أ لتحسين سرعة الاتصال.

ب لتعريض جميع الخوادم للخارج.

ج لمنع الضرر عن الشبكة الداخلية حتى لو تعرض خادم مواجه للجمهور للهجوم.

د للكشف عن الفيروسات وإزالتها تلقائيًا.

2 من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي يصف مفهوم **نهج انعدام الثقة** بأنسب طريقة.

أ الوصول من داخل شبكة المؤسسة آمن، لذا فإن التحقق غير ضروري.

ب جدار الحماية وحده كافٍ لحماية الشبكة.

ج لا تُمنح الثقة تلقائيًا بناءً على موقع المستخدم أو الجهاز، ويُتحقق من كل طلب وصول وفق الهوية والصلاحيات والسياق.
د يحتاج فقط الوصول من الخارج إلى المراقبة.

1 «نظام أو برنامج يراقب حركة مرور الشبكة ويسمح بها أو يمنعها وفق قواعد أمنية» هو:

أ جدار الحماية

ب VPN

ج DMZ

د نهج انعدام الثقة

2 حسب الكتاب، قد يوجد جدار الحماية:

أ عند حدود الشبكة فقط

ب عند حدود الشبكة أو بين أجزائها أو على جهاز مضيف

ج داخل قاعدة البيانات فقط

د على الخادم العام فقط

3 مثال الكتاب على قاعدة في جدار الحماية:

أ السماح بالوصول إلى خادم الويب مع منع الوصول الخارجي المباشر إلى قاعدة البيانات

ب حذف الملفات المصابة

ج تشفير كلمات المرور

د ربط الفروع

4 «اتصال أو شبكة منطقية خاصة عبر شبكة عامة مثل الإنترنت» هو:

أ DMZ

ب جدار الحماية

ج الشبكة الافتراضية الخاصة

د المحيط الأمني

5 تستخدم الشبكة الافتراضية الخاصة عادةً:

أ التشفير وتقنيات النفق

ب مكافحة الفيروسات

ج بصمة الإصبع

د قواعد جدار الحماية

6 الاستخدامان الرئيسيان للشبكة الافتراضية الخاصة هما:

أ العمل عن بُعد وربط الفروع

ب حذف الفيروسات وتحديث النظام

ج فصل الخوادم وتسريع التصفح

د إدارة كلمات المرور

7 لماذا تقل مخاطر التنصت عند استخدام VPN على Wi-Fi عامة؟

أ لأن محتوى الاتصال يُشفّر

ب لأن السرعة تزيد

ج لأن الشبكة تُغلق

د لأن الجهاز يُحدّث

8 أيّ مما يلي **ليس** استخدامًا مناسبًا للشبكة الافتراضية الخاصة؟

أ الاتصال بأمان من المنزل بشبكة المؤسسة

ب ربط المكاتب في مواقع مختلفة

ج الحذف التلقائي للملفات المصابة بالفيروسات

د تشفير الاتصال على شبكة عامة

9 «منطقة تُوضع فيها الخوادم المعرّضة للشبكة الخارجية بشكل منفصل عن الشبكة الداخلية» هي:

أ المحيط الأمني

ب المنطقة المعزولة

ج الشبكة الافتراضية الخاصة

د الدفاع في العمق

10 من أمثلة الخوادم التي تُوضع في DMZ:

أ خوادم الويب وخوادم البريد

ب خادم قاعدة بيانات الموظفين

ج أجهزة الموظفين

د جدار الحماية

11 الفائدة من فصل الخوادم العامة في DMZ هي:

أ تحسين سرعة الاتصال

ب تقليل احتمال وصول الهجوم منها إلى الشبكة الداخلية

ج تعريض جميع الخوادم للخارج

د إزالة الفيروسات

12 «استخدام طبقات متعددة من الضوابط الأمنية» هو:

أ نهج انعدام الثقة

ب المحيط الأمني

ج الدفاع في العمق

د المنطقة المعزولة

13 إذا فشلت إحدى طبقات الحماية، فإن الطبقات الأخرى:

أ تتوقف عن العمل

ب تساعد على تقليل الخطر والحد من أثر الاختراق

ج تمنع الاختراق منغًا مطلقًا

د تحذف البيانات

14 الطبقة الأولى «مدخل الشبكة» يمثلها إجراء:

أ منع الاتصال غير المصرح به بجدار الحماية

ب تشفير الاتصال بـ VPN

ج فصل الخوادم بـ DMZ

د تثبيت مكافحة الفيروسات

15 طبقة «مسار الاتصال» يمثلها إجراء:

أ تثبيت مكافحة الفيروسات

ب تشفير الاتصال باستخدام VPN

ج فصل الخوادم العامة

د تحديث نظام التشغيل

17 طبقة «الأجهزة الطرفية» يمثلها إجراء:

أ تثبيت مكافحة الفيروسات وتحديث نظام التشغيل

ب فصل الخوادم

ج ربط الفروع

د إنشاء قواعد جدار الحماية

19 في نهج انعدام الثقة، ما الذي يُفحص عند طلب الوصول؟

أ الهوية والصلاحيات والسياق

ب سرعة الشبكة

ج نوع المتصفح فقط

د عدد المستخدمين

21 ما الذي جعل حدود «الداخل» و«الخارج» غير واضحة؟

أ الخدمات السحابية والعمل عن بُعد

ب زيادة سرعة الإنترنت

ج انتشار كلمات المرور

د استخدام DMZ

23 حسب الفكرة الرئيسية، أمان الشبكة يكون في أقوى حالاته عندما:

أ يُستخدم جدار حماية قوي واحد

ب تُكَّدَس الإجراءات في طبقات ولا يُمنح أي وصول ثقة تلقائيًا

ج تُغلق الشبكة عن الإنترنت

د تُشَقَّر كلمات المرور فقط

25 أيُّ العبارات التالية خطأ؟

أ جدار الحماية يسمح أو يمنع وفق قواعد

ب VPN تقلل مخاطر التنصت على شبكة عامة

ج DMZ نظام يعرّض جميع الخوادم للخارج

د الدفاع في العمق تكديس إجراءات في طبقات

27 حسب الكتاب، الاعتماد على موقع المستخدم داخل الشبكة

أصبح:

أ أقل فاعلية دليلاً على الثقة

ب الدليل الوحيد على الثقة

ج بديلاً عن جدار الحماية

د شرطاً لاستخدام VPN

1 النظام الذي يراقب حركة مرور الشبكة ويسمح بها أو يمنعها

وفق قواعد أمنية هو

3 المنطقة التي تُوضع فيها الخوادم المعرضة للخارج منفصلة عن

الداخل هي

16 طبقة «وضع الخوادم» يمثلها إجراء:

أ فصل الخوادم المواجهة للجمهور عن الشبكة الداخلية بـ DMZ

ب منع الاتصال غير المصرح به

ج تحديث نظام التشغيل

د تشفير الاتصال

18 «نهج أمني لا يمنح الثقة تلقائيًا لمستخدم أو جهاز لمجرد وجوده

داخل الشبكة» هو:

أ المحيط الأمني

ب نهج انعدام الثقة

ج الدفاع في العمق

د جدار الحماية

20 الفرضية التي بُني عليها الأمان التقليدي هي:

أ «داخل شبكة المؤسسة آمن، وخارجها خطر»

ب «كل وصول يجب التحقق منه»

ج «الطبقات أفضل من الحاجز الواحد»

د «الخوادم العامة تُعزل»

22 «الحدود التقليدية التي تفترض أن الداخل آمن» تسمى:

أ المحيط الأمني

ب المنطقة المعزولة

ج النفق

د الطبقة الرابعة

24 الفكرة الرئيسية تقول إن الخرق الواحد يصبح:

أ مستحيلًا تمامًا

ب من غير المرجح أن يكشف النظام بأكمله

ج أسرع في الانتشار

د بلا أثر إطلاقًا

26 وضع خادم ويب عام داخل الشبكة الداخلية بدل DMZ يزيد خطر:

أ وصول الهجوم من الخادم إلى الشبكة الداخلية

ب بطء تحميل الصفحات

ج نسيان كلمة المرور

د انقطاع الكهرباء

28 سبب عدم كفاية وسيلة حماية واحدة – حسب الكتاب – هو أنه:

أ إذا فشلت، قد تتعرض موارد أخرى للخطر

ب تكلفتها عالية

ج تبطن الشبكة

د تحتاج تدريبًا طويلًا

2 الاتصال أو الشبكة المنطقية الخاصة عبر شبكة عامة هي

4 تكديس الإجراءات الأمنية في طبقات متعددة يُسمى

5 النهج الذي لا يمنح الثقة تلقائيًا لمستخدم أو جهاز داخل الشبكة هو

6 الحدود التقليدية التي تفترض أن «الداخل آمن» تُسمى

7 تستخدم الشبكة الافتراضية الخاصة عادةً التشفير و

8 الاستخدامان الرئيسيان للشبكة الافتراضية الخاصة هما

9 الطبقة الأولى في الدفاع في العمق هي

10 الطبقة الرابعة في الدفاع في العمق هي

11 في نهج انعدام الثقة تُفحص الهوية و

12 ما جعل الحدود بين «الداخل» و«الخارج» غير واضحة هو انتشار

عند طلب الوصول

1	جدار الحماية يسمح بالاتصال أو يمنعه استنادًا إلى قواعد محددة مسبقًا.	()
2	جدار الحماية يوجد عند حدود الشبكة فقط.	()
3	تقلل الشبكة الافتراضية الخاصة مخاطر التنصت حتى على شبكة Wi-Fi عامة.	()
4	من استخدامات الشبكة الافتراضية الخاصة الحذف التلقائي للملفات المصابة.	()
5	المنطقة المعزولة نظام يعرض جميع الخوادم للخارج.	()
6	يساعد فصل الخوادم العامة في منطقة معزولة على تقليل احتمال وصول الهجوم إلى الشبكة الداخلية.	()
7	الدفاع في العمق هو تكديس عدة إجراءات أمنية في طبقات متعددة.	()
8	تثبيت مكافحة الفيروسات وتحديث نظام التشغيل ينتميان إلى طبقة مدخل الشبكة.	()
9	الوصول من داخل شبكة المؤسسة آمن، لذا فإن التحقق غير ضروري.	()
10	مع انتشار السحابة والعمل عن بُعد، أصبحت التصاميم التي تحمي المحيط الأمني فقط غير كافية.	()
11	تكديس الطبقات يمنع الاختراق منطقيًا.	()
12	لا تكفي وسيلة حماية واحدة؛ فإذا فشلت قد تتعرض موارد أخرى للخطر.	()

1. الإجراء ده في أنهي طبقة؟

اكتب رقم الطبقة: 1 مدخل الشبكة 2 مسار الاتصال 3 وضع الخوادم 4 الأجهزة الطرفية.

1 قاعدة تمنع الوصول الخارجي المباشر لقاعدة البيانات

4 وضع خادم البريد في منطقة منفصلة

2 تحديث نظام التشغيل على أجهزة الموظفين

5 تشفير اتصال موظف يعمل من المنزل

6 تثبيت برنامج مكافحة الفيروسات

3 ربط فرعين بأمان عبر الإنترنت

2. طابق كل مصطلح بتعريفه

التعريف

1. يسمح بالاتصال أو يمنعه وفق قواعد محددة مسبقًا ☐
2. اتصال خاص مشفّر عبر شبكة عامة ☐
3. منطقة للخوادم المواجهة للجمهور منفصلة عن الداخل ☐
4. تكديس الإجراءات الأمنية في طبقات متعددة ☐
5. التحقق من كل عملية وصول دون ثقة تلقائية ☐

المصطلح

- أ جدار الحماية
- ب الشبكة الافتراضية الخاصة
- ج المنطقة المعزولة
- د الدفاع في العمق
- ه نهج انعدام الثقة

3. الخادم ده مكانه فين؟

اكتب د لو مكانه الشبكة الداخلية، وز لو مكانه المنطقة المعزولة.

- 1 خادم الويب العام للمدرسة ☐
- 2 قاعدة بيانات درجات الطلاب ☐
- 3 خادم البريد الإلكتروني المواجه للجمهور ☐
- 4 ملفات شؤون الموظفين السرية ☐

4. التهديد والإجراء

اكتب الإجراء الأنسب: جدار حماية · VPN · DMZ · ضوابط الأجهزة الطرفية.

- 1 موظف يتصل بشبكة المؤسسة من كافيته على Wi-Fi عامة ☐
- 2 محاولة اتصال غير مصرح به من الخارج بقاعدة البيانات ☐
- 3 اختراق خادم الويب العام قد يمتد للشبكة الداخلية ☐
- 4 ملف مصاب فُتح على جهاز موظف ☐

5. الدفاع في العمق ولا انعدام الثقة؟ فهم من الشرح

اكتب ع لو الوصف عن الدفاع في العمق، و ث لو عن نهج انعدام الثقة.

- 1 لو فشلت طبقة، الباقي يقلل الخطر ☐
- 2 لا ثقة بسبب الموقع داخل الشبكة ☐
- 3 تُفحص الهوية والصلاحيات والسياق ☐
- 4 تكديس الإجراءات في أربع طبقات ☐

وجه المقارنة	جدار الحماية	المنطقة المعزولة (DMZ)
النوع		
الوظيفة		

وجه المقارنة	الشبكة الافتراضية الخاصة	ضوابط الأجهزة الطرفية
الطبقة		
ما الذي تحميه		

وجه المقارنة	الدفاع في العمق	نهج انعدام الثقة
الفكرة		
المشكلة التي يعالجها		

وجه المقارنة	الأمان التقليدي (المحيط)	انعدام الثقة
أساس منح الثقة		
لماذا تغيّر		

1 لا تكفي وسيلة حماية واحدة لحماية شبكة مؤسسة.

2 يكون وضع خادم ويب عام في المنطقة المعزولة أكثر أماناً من وضعه داخل الشبكة الداخلية.

3 يُتصح باستخدام الشبكة الافتراضية الخاصة عند العمل من شبكة Wi-Fi عامة.

4 الحذف التلقائي للملفات المصابة ليس من استخدامات الشبكة الافتراضية الخاصة.

5 لم تعد التصاميم التي تحمي المحيط الأمني وحده كافية.

6 لا تُمنح الثقة لجهاز لمجرد أنه مملوك للمؤسسة أو موجود داخل الشبكة.

7 تظل طبقة الأجهزة الطرفية ضرورية رغم وجود جدار الحماية وVPN وDMZ. **فهم من الشرح**

8 يقول الكتاب إن DMZ «تساعد على تقليل احتمال» وصول الهجوم للداخل ولا يقول «تمنعه».

9 تُعد قاعدة «السماح بالوصول إلى خادم الويب مع منع الوصول الخارجي المباشر إلى قاعدة البيانات» قاعدة جيدة.

10 يجمع الكتاب بين **الدفاع في العمق** و**نهج انعدام الثقة** في الفكرة الرئيسة بدل الاكتفاء بواحد منهما. **فهم من الشرح**

1. على نمط الامتحان

6 درجات

اشرح لماذا يحمي تكديس عدة إجراءات أمنية في طبقات (الدفاع في العمق) المؤسسة بشكل أفضل من الاعتماد على جدار الحماية وحده.

عناصر الإجابة: تلميح الكتاب: **استعن بما يحدث إذا تم اختراق أحد الإجراءات.** يعني حظ في إجابتك **سيناريو فشل** و**بين الطبقة الي** **بتلحق.**

2. طبق ما تعلمته — سجلات المستشفى على السحابة

ينقل مستشفى سجلات مرضاه إلى خدمة سحابية ويسمح للأطباء بالوصول إليها من المنزل. باستخدام **نهج انعدام الثقة والدفاع في العمق**، اقترح إجراءين ينبغي تطبيقهما و**بين أين يساعد كل منهما**، ثم **حدّد خطرًا واحدًا** قد يظل قائمًا.

عناصر الإجابة: **عناصر الإجابة: إجراءان بالاسم** - **أين يساعد كل واحد بالتحديد** - **خطر يظل قائمًا** - **لأن الطبقات تقلل** **الخطر ولا تمنعه** **منعًا مطلقًا.**

3. فكّر كمهندس — ابحث ثم قرر

تقوم شركة في مدينتك بإعداد شبكة مكتبها. لديها **موقع إلكتروني عام** و**موظفون يعملون من المنزل** و**بيانات عملاء سرية**. أنت تقدم المشورة بشأن تصميم الأمان.

(1) **اجمع البيانات.** اذكر أصول الشركة الثلاثة والتهديد الرئيسي لكل منها.

الأصل	التهديد الرئيسي
الموقع الإلكتروني العام	
الموظفون عن بُعد	
قاعدة بيانات العملاء	

(2) **اربط وحلّل.** اربط كل أصل أو تهديد بطبقة الحماية الأكثر ارتباطًا به (مدخل الشبكة، مسار الاتصال، وضع الخوادم، الأجهزة الطرفية). ثم اختر **طبقة واحدة** يكون فشلها شديد الأثر، وفسّر لماذا **لا تكفي وحدها**.

(3) قَرّر. أوص بتصميم وقدم سببين يوضحان لماذا يكون التكرس أكثر أماناً من جدار حماية واحد. في أزواج، قارنا تصميماتكما واتفقا معاً على أقوى سبب قبل تدوينه.

☐ جدار حماية فقط · ☐ تصميم متعدد الطبقات (جدار حماية + شبكة افتراضية خاصة + DMZ + أجهزة طرفية) يتحقق أيضاً من كل عملية وصول (نهج انعدام الثقة)

عناصر الإجابة تلميح الكتاب: ضع الخادم العام في المنطقة المعزولة لتقليل احتمال وصول المهاجم إلى الشبكة الداخلية إذا اخترق الخادم، ولا تعتمد على العزل وحده. ولاحظ إن السؤال طالب بدليل على إجابتك.

4 اذكر الطبقات الأربع للدفاع في العمق، ومثال إجراء واحد في كل طبقة، وما الذي تحميه.

5 وضح الفرق بين الأمان التقليدي القائم على المحيط الأمني ونهج انعدام الثقة. ولماذا تغيّر النهج.

6 مدرسة عندها موقع إلكتروني عام وسيرفر درجات ومدرسون يعملون من المنزل. اقترح تصميمًا أمنيًا يوضح مكان كل خادم والإجراء المستخدم في كل طبقة، ثم حدّد خطرًا واحدًا يظل قائمًا.

1 توقّف وفكّر: لماذا يكون وضع خادم ويب عام في المنطقة المعزولة (DMZ) أكثر أماناً من وضعه داخل الشبكة الداخلية؟

2 فكّر وتحّد – تأمل: ما الطبقة الدفاعية التي تعتقد أنها الأسهل على المهاجم لتجاوزها، ولماذا؟

3 فكّر وتحّد – التحدي: اقترح إجراء واحدًا يمكن لشركة صغيرة إضافته بجانب جدار الحماية، وتهديدًا واحدًا سيظل غير مزال.

4 اختبر فهمك: أجب عن أسئلة القسم الأول دون الرجوع إلى مذكرة الشرح، ثم راجع إجاباتك.



الوحدة الثانية
الشرح والمراجعة

الاستجابة للحوادث وإدارة المخاطر

الدرس
2-3

أهداف التعلم

المراحل العامة للاستجابة للحوادث والغرض من كل مرحلة.

اشرح

التأثير والاحتمالية لتحديد أولويات المخاطر في النموذج المبسط للدرس.

استخدم

استجابة مبررة لحادث أمني، واربط إجراءات الاستجابة بالضوابط الوقائية المناسبة.

صمم



وقع الحادث فعلاً.. تعمل إليه دلوقتي بالترتيب؟

الدرسين اللي فاتوا كانوا عن **الوقاية**. الدرس ده بينقل **للاستجابة**: طيب لما الحماية تفشل – ويحصل تسريب أو تلاعب أو تعطل خدمة – المؤسسة تتحرك إزاي؟

الكتاب بيعرض **ستّ مراحل** للاستجابة، وبيستخدم **التأثير والاحتمالية** في ترتيب أولويات المخاطر.

وركّز في ترتيب **الاحتواء والاستئصال**: في نموذج الدرس الاحتواء بيسبق الاستئصال – الأول نحدّ من انتشار الحادث، وبعدها نشيل السبب أو التهديد. الفكرة دي بيتبني عليها سؤال كتاب الوزارة في بنك الأسئلة **وسؤال نمط الامتحان**.

● نبدأ من: الحادث الأمني إيه أصلاً

للفهم أي كلام عليه العلامة دي – هو والرسومات – **مش موجود في الكتاب**. أنا حاطه عشان تفهم، مش عشان تحفظه. والي من الكتاب هتلاقيه من غير علامة.

تحقق التسلسل

- نموذج تعليمي مبسط – التسلسل عام
- بعض الأنشطة قد تتداخل أو تتكرر
- الاستعادة قد تكشف بقايا فترجع للاحتواء أو الاستئصال

تقييم المخاطر

- الخطر: احتمال وقوع حدث يسبب ضرراً
- درجة الخطر = درجة التأثير × درجة الاحتمالية
- تأثير عالي + احتمالية عالية = أعلى أولوية

الاستجابة للحوادث وإدارة المخاطر

الحادث الأمني

- حدث يؤثر في سرية المعلومات أو سلامتها أو توافرها
- أو يهددها بجدية أو يخالف سياسة أمنية
- أمثلة: تسرب معلومات · تلاعب بالبيانات · انقطاع خدمة

المراحل الست

- 1 التحضير · 2 الاكتشاف · 3 الاحتواء
- 4 إزالة التهديد (الاستئصال) · 5 الاستعادة
- 6 الدروس المستفادة والتحسين

الفكرة الأساسية: تمثل **مراحل الاستجابة الست** تسلسلاً عاماً يساعد على تنظيم الاستجابة، مع إمكانية تدخل بعض الأنشطة أو العودة إلى مراحل سابقة بحسب الحادث؛ ويحدد تقييم المخاطر الأولويات بناءً على **التأثير × الاحتمالية**.

السؤال الرئيسي – الدرس كله يجاوب عليه
عندما يقع حادث أمني، كيف ينبغي للمؤسسة أن تنظم استجابتها عبر مراحلها العامة – وكيف تقرر أي المخاطر تعالجها أولاً؟

الحادث الأمني

الجزء الأول

الكتاب يفتح الدرس بجملة مهمة: **حتى النظام المحمي جيداً قد يتعرض لحادث أمني**. يعني وسائل الوقاية مهمة، لكن المؤسسة محتاجة كمان **خطة واضحة للاستجابة** لو وقع حادث أمني بالفعل.

1. ماهية الحادث الأمني

الحادث الأمني

حدث يؤثر في سرية المعلومات أو سلامتها أو توافرها، أو يهددها بجدية، أو يخالف سياسة أمنية.

لفهم

ببساطة التعريف ده فيه **ثلاث صفات للمعلومات: السرية** (محدث غير المصرح له يشوفها) · **السلامة** (ما تتعدلش من غير تصريح) · **التوافر** (تكون متاحة لما تحتاجها). أي حادث بيضرب واحدة منهم على الأقل. وُحْد بالك إن التعريف كمان بيضم **«يهددها بجدية»** و**«يخالف سياسة أمنية»** – يعني مش لازم الضرر يقع فعلاً.

2. أنواع الحوادث الأمنية

النوع	الوصف
تسرب المعلومات	تسرب المعلومات الشخصية أو السرية إلى الخارج
التلاعب بالبيانات	تعديل البيانات داخل نظام ما دون تصريح
انقطاع الخدمة	تصبح الخدمة غير متاحة بسبب هجمات على الخادم، إلخ.

لفهم

طب ليه؟ لأن كل نوع بيضرب صفة مختلفة: التسرب يضر **السرية** · التلاعب يضر **السلامة** · الانقطاع يضر **التوافر**. الربط ده بيخلي الثلاثة يتحفظوا مرة واحدة.

المراحل الست

الجزء الثاني



ويمكن ترجع خطوة ورا

لو الاستعادة كشفت بقايا للتهديد، ترجع للاحتواء أو إزالة التهديد

نموذج تعليمي مبسط – وبعض الأنشطة قد تتداخل أو تتكرر بحسب طبيعة الحادث

الشكل 2.3.1 – نموذج تعليمي مبسط للاستجابة للحوادث من ست مراحل

3. تدفق الاستجابة للحوادث

المرحلة	الوصف
1 التحضير	إنشاء إجراءات وهياكل استجابة مسبقًا، استعدادًا للحوادث
2 الاكتشاف	اكتشاف وتأكيـد وقوع حادث
3 الاحتواء	تحديد نطاق التأثير بحيث لا ينتشر الضرر أكثر
4 إزالة التهديد (الاستئصال)	إزالة التهديد ومسبباته، مثل حذف البرمجيات الخبيثة ومعالجة الثغرة المستغلة
5 الاستعادة	إعادة الأنظمة والخدمات إلى حالة تشغيل آمنة وطبيعية (قد تشمل الاستعادة من نسخة احتياطية سليمة)
6 الدروس المستفادة والتحسين	تحليل ما حدث، وتوثيق الدروس، وتحسين الضوابط لتقليل احتمال التكرار وأثره

طب ليه؟

للفهم

طب ليه الاحتواء قبل الاستئصال؟ ده سؤال «توقف وفكر» في الكتاب – وهو نفس منطق سؤال نمط الامتحان. الاحتواء بيحدد نطاق التأثير عشان الضرر ما ينتشرش أكثر: لو اشتغلت على شيل السبب والجهاز لسه متوصل بالشبكة، الضرر بيكون بيكبر وإن بتشتغل. الأول تقفل النزيف، وبعدين تعالج السبب.

4. التسلسل نموذج عام – وقد تتداخل الأنشطة

يساعد ترتيب المراحل على فهم التسلسل العام. لكن الاستجابة الفعلية قد تتضمن تداخلًا أو تكرارًا بين بعض الأنشطة. فمثلًا، قد يكشف الاسترداد عن بقايا للتهديد تستلزم العودة إلى الاحتواء أو إزالة التهديد.

للفهم

ببساطة يعني لو السؤال قال «اذكر المراحل الست حسب تسلسلها العام» – تكتبهم بالترتيب. ولو السؤال قال «هل الترتيب ثابت دايماً؟» – الإجابة لأ، والكتاب بيدي المثال بنفسه. الجملتين مش متعارضتين: التسلسل عام، والتنفيذ ممكن يتداخل أو يتكرر.

تقييم المخاطر

الجزء الثالث

5. مفهوم تقييم المخاطر

تُقيّم المخاطر لتحديد أولويات المعالجة. لأن الفريق لا يستطيع معالجة كل المخاطر في الوقت نفسه.

الخطر – احتمال أن يقع حدث يسبب ضررًا، مع مراعاة احتمال وقوعه وحجم أثره.

6. درجة الخطر ومصفوفة التقييم

في هذا الدرس نستخدم طريقة مبسطة لتقدير درجة الخطر اعتمادًا على عاملين:

درجة الخطر = درجة التأثير × درجة الاحتمالية

1 التأثير: حجم الضرر إذا وقع الحدث. 2 الاحتمالية: مدى احتمال وقوع الحدث.

التأثير ↓	الاحتمالية →		
	منخفضة	متوسطة	مرتفعة
ع	متوسط	مرتفع	مرتفع جدا
ط	منخفض	متوسط	مرتفع
ض	منخفض جدا	منخفض	متوسط

درجة الخطر = درجة التأثير × درجة الاحتمالية

الشكل 2.3.2 — مصفوفة تقييم المخاطر كما في الكتاب: اقرا صف التأثير وعمود الاحتمالية، ونقطة التقاطع هي درجة الخطر

للفهم

ببساطة كيف نرتب الحالات؟ في مصفوفة الكتاب: **تأثير مرتفع + احتمالية منخفضة = «متوسط»**. وتأثير منخفض + احتمالية مرتفعة = «متوسط». برضه. يعني **الحالتين متساويتين في الدرجة هنا** – مش «معلومات غير كافية». وساعة اتخاذ إجراء عملي، السياق والضوابط المتاحة هما اللي يفاضلوا بينهم.

تُعد المخاطر ذات التأثير العالي والاحتمالية العالية من أعلى الأولويات في هذا النموذج المبسط. أما ترتيب الحالات الأخرى فيعتمد على درجات المصفوفة والسياق والضوابط المتاحة.

للفهم

ببساطة **خُد بالك من الجملة الثانية** – دي أهم تحفظ في الدرس. الكتاب **ما قالش** إن «تأثير كبير + احتمالية منخفضة» أهم من «تأثير صغير + احتمالية عالية» ولا العكس. فلو سؤال طلب منك ترتبهم، **الإجابة الصح إنك تقول إن المعلومات مش كافية** وتفسر – وتمرين الكتاب نفسها بتقولك: «إذا تساوت درجتان أو لم تكف المعلومات للترتيب، فاذكر ذلك وفسر إجابتك».

خلي بالك من العبارات دي

- «نموذج تعليمي مبسط» من ست مراحل – مش المعيار الوحيد في الدنيا.
- «قد تتداخل بعض أنشطته أو تتكرر بحسب طبيعة الحادث».
- الاستعادة «قد تشمل» الاستعادة من نسخة احتياطية سليمة – «قد».
- ترتيب الحالات الأخرى في المصفوفة «يعتمد على درجات المصفوفة والسياق والضوابط المتاحة».
- الحادث الأمني كمان هو اللي «يهددها بجدية» أو «يخالف سياسة أمنية» – مش بس اللي وقع فيه ضرر.
- تحديد حجم المخاطرة **بالتأثير والاحتمالية معًا** – مش بالتأثير وحده.

مثال من حياتنا

مدرسة اكتشفت إن جهاز في معمل الحاسب مصاب ببرمجية خبيثة، وبدأت الملفات على السيرفر تتشقر. لو الأستاذ قعد يشيل البرمجية من الجهاز **وهو لسه متوصل بالشبكة** – الإصابة بتفضل ماشية على أجهزة ثانية وهو بيشتغل. الصح: **افصله عن الشبكة الأول (احتواء)**، وبعدين **شيل البرمجية وسد الثغرة (استئصال)**، وبعدين **رجع الملفات من نسخة احتياطية سليمة (استعادة)**.

وآخر خطوة هي اللي أغلب الناس بتنساها: **الدروس المستفادة والتحسين** – ليه الثغرة كانت موجودة أصلاً؟ والنسخة الاحتياطية كانت بتتأخذ كل قد إيه؟ الخطوة دي هي اللي **بتقلل احتمال التكرار وأثره**.

وبعد كده تقييم المخاطر: «هجوم فدية ثاني» = **تأثير كبير** + **احتمالية واردة** · «انقطاع كهرباء قصير» = **تأثير أقل**. فالأولوية واضحة – **وده بالضبط اللي نشاط «فكر كمهندس» بيطلبه منك**.

سؤال على نمط الامتحان – ونموذج إجابته

[6 درجات]

1 سؤال على نمط الامتحان

اشرح أهمية التسلسل العام لمراحل الاستجابة للحوادث، مستخدماً الاحتواء والاستئصال والاستعادة كمثال، ووضح لماذا قد تحتاج الاستجابة الفعلية إلى العودة إلى مرحلة سابقة.

استعن بـ: ما يحدث إذا بدأت الاستعادة قبل إزالة السبب.

سؤال على نمط الامتحان – إجابة نموذجية

نموذج إجابة مقترح لسؤال الـ 6 درجات

1. **وظيفة التسلسل:** ترتيب المراحل يساعد على فهم التسلسل العام وتنظيم الاستجابة بدل التخبّط وقت الأزمة.
2. **الاحتواء أولاً:** تحديد نطاق التأثير بحيث لا ينتشر الضرر أكثر – مثال: فصل الجهاز المصاب عن الشبكة.
3. **ثم الاستئصال:** إزالة التهديد ومسبباته – حذف البرمجيات الخبيثة ومعالجة الثغرة المستغلة.
4. **ثم الاستعادة:** إعادة الأنظمة والخدمات إلى حالة تشغيل آمنة وطبيعية. وقد تشمل الاستعادة من نسخة احتياطية سليمة.
5. **ليه الترتيب مهم (التلميح):** لو بدأت الاستعادة قبل إزالة السبب، قد تبقى البرمجية الخبيثة أو الثغرة المستغلة – فترجع المشكلة على نظام «مستعاد» ويضيع الشغل.
6. **ليه بنرجع لمرحلة سابقة:** لأن الاستجابة الفعلية قد تتضمن تداخلاً أو تكراراً؛ فمثلاً قد يكشف الاسترداد عن بقايا للتهديد تستلزم العودة إلى الاحتواء أو إزالة التهديد.

رّكن: السؤال طلب **ثلاث حاجات:** أهمية التسلسل · مثال بالمراحل الثلاثة · **وسبب العودة لمرحلة سابقة**. الإجابة اللي بتسبب الثالثة بتكون ناقصة رغم إنها صح.

إجابة السؤال الرئيسي

01124840835 واتساب | fb.com/61592749346697 | أ. / زياد السعدني | أكواد مع زياد

لخص الدرس بأسلوبك

2-3

اقفل المذكرة وحاول تلخص الدرس من غير ما تبص: اكتب أهم المصطلحات، والفكرة الأساسية، والنقطة التي لسه محتاجة مراجعة. بعد كده افتح المذكرة وقارن التي كتبتها.



الوحدة الثانية
بنك الأسئلة

الاستجابة للحوادث وإدارة المخاطر

الدرس
2-3

10	10	9	12	12	28	11
مقالي وأنشطة	علل	تصنيف وقارن	صح وخطأ	أكمل	اختر	أسئلة الكتاب

1. المثال المحلول – الجزء الأول

ضع علامة ○ أمام كل عبارة (أ - د) إذا كانت صحيحة، أو علامة × إذا كانت خاطئة.

أ	الحادث الأمني حدث يؤثر في سرية المعلومات أو سلامتها أو توافرها، أو يهددها بجدية، أو يخالف سياسة أمنية.	()
ب	في الاستجابة للحوادث، من المهم أولاً منع انتشار الضرر قبل إزالة السبب.	()
ج	يمكن تحديد حجم المخاطرة بالتأثير وحده.	()
د	المرحلة الأخيرة من الاستجابة للحوادث هي الدروس المستفادة والتحسين.	()

2. المثال المحلول – الجزء الثاني

لكل من أ - د، يبين أي مرحلة من المراحل الست للاستجابة للحوادث تنتمي إليها.

الإجراءات	الخيارات
1. إنشاء إجراءات استجابة مسبقاً، استعداداً للحوادث	أ التحضير
2. فصل حاسوب مصاب بالبرمجيات الخبيثة عن الشبكة	ب الاحتواء
3. إزالة إصابة البرمجيات الخبيثة	ج الاستئصال
4. تحليل السبب واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكرار الحادث نفسه	د الدروس المستفادة والتحسين

3. تدرب – أجب عن الأسئلة التالية

- ما المصطلح الذي يُطلق على حدث يؤثر في سرية المعلومات أو سلامتها أو توافرها، أو يهددها بجدية؟
- اذكر المراحل الست للاستجابة للحوادث حسب تسلسلها العام.
- ما العاملان المستخدمان لتحديد حجم المخاطرة؟

4. تحذّر – اختيار

- 1 من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي **لا يمثل مثالاً مناسباً** لحادث أمني.
 - أ تم تشفير البيانات بسبب إصابة برنامج فدية.
 - ب تسربت معلومات العملاء إلى الخارج عبر وصول غير مصرح به.
 - ج تم إجراء تحديث للبرنامج لإضافة ميزات جديدة.
 - د أصبحت خدمة ويب غير متاحة بسبب هجوم على الخادم.
- 2 من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي يصف مفهوم **تقييم المخاطر** بأنسب طريقة.
 - أ يكفي معالجة المخاطر ذات التأثير الكبير فقط.
 - ب يكفي معالجة المخاطر ذات الاحتمالية العالية فقط.
 - ج ينبغي معالجة المخاطر ذات التأثير العالي والاحتمالية العالية أولاً.
 - د يجب معالجة جميع المخاطر في آن واحد.

5. سؤال على نمط الامتحان

6 درجات

اشرح أهمية التسلسل العام لمراحل الاستجابة للحوادث، مستخدماً الاحتواء والاستئصال والاستعادة كمثال، ووضح لماذا قد تحتاج الاستجابة الفعلية إلى العودة إلى مرحلة سابقة.

عناصر الإجابة استعن ب: ما يحدث إذا بدأت الاستعادة قبل إزالة السبب.

6. تمارين – اقرأ الفقرة ثم املأ الفراغات

يُسمى الحدث الذي يؤثر في سرية المعلومات أو سلامتها أو توافرها، أو يهددها بجدية (أ) وفي نموذج الدرس، يُستخدم (ب) للحد من انتشار الضرر، ثم تُنفذ (ج) لإزالة التهديد ومسبباته، وتليها (د) لإعادة الأنظمة والخدمات، ثم تأتي (هـ) لتحليل ما حدث وتحسين الحماية.

7. تمارين – أولوية المخاطر والتسلسل

1 استخدم مصفوفة الدرس والقيم المعطاة لتحديد أولوية المخاطر (أ - د). إذا تساوت درجتان أو لم تكف المعلومات للترتيب، فاذكر ذلك وفسّر إجابتك.

- | | | |
|---|-----------------------------------|--------------------------|
| أ | التأثير: كبير، الاحتمالية: عالية | ☐ |
| ب | التأثير: صغير، الاحتمالية: عالية | ☐ |
| ج | التأثير: كبير، الاحتمالية: منخفضة | ☐ |
| د | التأثير: صغير، الاحتمالية: منخفضة | ☐ |
- فسّر إجابتك:

- 2 من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر **الوصف الأدق** للتسلسل العام في نموذج الاستجابة للحوادث، مع مراعاة أن بعض الأنشطة قد تتداخل أو تتكرر.
 - أ الاكتشاف ← الاستئصال ← الاحتواء ← الاستعادة

ب التحضير ← الاكتشاف ← الاحتواء ← الاستئصال ← الدروس المستفادة والتحسين
ج الاكتشاف ← الاستعادة ← الاحتواء ← الدروس المستفادة والتحسين
د الاحتواء ← الاكتشاف ← الاستئصال ← التحضير

1 «حدث يؤثر في سرية المعلومات أو سلامتها أو توافرها، أو يهددها بجدية، أو يخالف سياسة أمنية» هو:

أ الخطر

ب الحادث الأمني

ج الاحتواء

د التأثير

3 «تسرب المعلومات الشخصية أو السرية إلى الخارج» هو:

أ التلاعب بالبيانات

ب انقطاع الخدمة

ج تسرب المعلومات

د الاستئصال

5 «تصبح الخدمة غير متاحة بسبب هجمات على الخادم» هو:

أ تسرب المعلومات

ب انقطاع الخدمة

ج التلاعب بالبيانات

د الاستعادة

7 المرحلة الأولى في نموذج الاستجابة للحوادث هي:

أ الاكتشاف

ب التحضير

ج الاحتواء

د الاستعادة

9 «اكتشاف وتأكيد وقوع حادث» هو وصف مرحلة:

أ التحضير

ب الاكتشاف

ج الاحتواء

د الاستعادة

11 «إزالة التهديد ومسبباته مثل حذف البرمجيات الخبيثة ومعالجة الثغرة المستغلة» هو وصف مرحلة:

أ الاحتواء

ب الاستعادة

ج الاستئصال

د الاكتشاف

13 «تحليل ما حدث وتوثيق الدروس وتحسين الضوابط» هو وصف مرحلة:

أ الاكتشاف

ب الدروس المستفادة والتحسين

ج الاستعادة

د الاحتواء

2 الصفات التي يمتثلها الحادث الأمني هي:

أ السرعة والدقة والتكلفة

ب السرية والسلامة والتوافر

ج المعرفة والحيازة والسمات الحيوية

د التأثير والاحتمالية والسياق

4 «تعديل البيانات داخل نظام ما دون تصريح» هو:

أ التلاعب بالبيانات

ب تسرب المعلومات

ج انقطاع الخدمة

د الاحتواء

6 أي مما يلي ليس مثالاً مناسباً لحادث أمني؟

أ تشفير البيانات بسبب إصابة ببرنامج فدية

ب تسرب معلومات العملاء عبر وصول غير مصرح به

ج تحديث البرنامج لإضافة ميزات جديدة

د تعطل خدمة ويب بسبب هجوم على الخادم

8 «إنشاء إجراءات وهياكل استجابة مسبقاً» هو وصف مرحلة:

أ التحضير

ب الاكتشاف

ج الاستئصال

د الاستعادة

10 «تحديد نطاق التأثير بحيث لا ينتشر الضرر أكثر» هو وصف مرحلة:

أ الاستئصال

ب الاحتواء

ج الاستعادة

د التحضير

12 «إعادة الأنظمة والخدمات إلى حالة تشغيل آمنة وطبيعية» هو وصف مرحلة:

أ الاستعادة

ب الاحتواء

ج الاستئصال

د التحضير

14 «فصل حاسوب مصاب بالبرمجيات الخبيثة عن الشبكة» ينتمي إلى مرحلة:

أ الاستئصال

ب الاحتواء

ج التحضير

د الاستعادة

- 15** الترتيب الصحيح للمراحل الست هو:
- أ الاكتشاف – الاستئصال – الاحتواء – الاستعادة
 ب التحضير – الاكتشاف – الاحتواء – الاستئصال – الاستعادة
 ج الاحتواء – الاكتشاف – الاستئصال – التحضير
 د التحضير – الاحتواء – الاكتشاف – الاستعادة
- 16** حسب الكتاب، ترتيب المراحل:
- أ ثابت ولا يجوز الخروج عنه
 ب يساعد على فهم التسلسل العام، وقد تتداخل بعض الأنشطة أو تتكرر
 ج يختلف من دولة لأخرى
 د يبدأ دائمًا بالاستعادة
- 17** المثال الذي يذكره الكتاب على العودة لمرحلة سابقة هو:
- أ أن يكشف الاسترداد عن بقايا للتهديد فيلزم العودة إلى الاحتواء أو إزالة التهديد
 ب أن يتأخر اكتشاف الحادث
 ج أن ينقطع التيار الكهربائي
 د أن يتغير فريق الاستجابة
- 18** الاستعادة – حسب الكتاب – قد تشمل:
- أ الاستعادة من نسخة احتياطية سليمة
 ب حذف كل البيانات
 ج إيقاف الخدمة نهائيًا
 د تغيير مزود الإنترنت
- 19** لماذا تُقيّم المخاطر أصلًا؟
- أ لأن الفريق لا يستطيع معالجة كل المخاطر في الوقت نفسه
 ب لأن الحوادث نادرة
 ج لتقليل عدد الموظفين
 د لتسريع الشبكة
- 20** «احتمال أن يقع حدث بسبب ضررٍ، مع مراعاة احتمال وقوعه وحجم أثره» هو:
- أ الحادث الأمني
 ب الخطر
 ج الاحتواء
 د التوافر
- 21** معادلة تقدير درجة الخطر في هذا الدرس هي:
- أ درجة التأثير + درجة الاحتمالية
 ب درجة التأثير × درجة الاحتمالية
 ج درجة التأثير + درجة الاحتمالية
 د عدد الحوادث × الزمن
- 22** «حجم الضرر إذا وقع الحدث» هو:
- أ الاحتمالية
 ب التأثير
 ج الخطر
 د التوافر
- 23** «مدى احتمال وقوع الحدث» هو:
- أ التأثير
 ب الاحتمالية
 ج السلامة
 د الاحتواء
- 24** أعلى الأولويات في النموذج المبسط هي المخاطر ذات:
- أ التأثير العالي والاحتمالية العالية
 ب التأثير العالي فقط
 ج الاحتمالية العالية فقط
 د التأثير المنخفض والاحتمالية المنخفضة
- 25** في مصفوفة الكتاب: تأثير مرتفع مع احتمالية منخفضة، وتأثير منخفض مع احتمالية مرتفعة:
- أ الأولى أعلى دائمًا
 ب متساويان: خطر متوسط
 ج الثانية أعلى دائمًا
 د لا يمكن قراءة درجتيهما
- 26** أيّ العبارات التالية خطأ؟
- أ الاحتواء يمنع انتشار الضرر
 ب الاستئصال يزيل التهديد ومسبباته
 ج يمكن تحديد حجم المخاطرة بالتأثير وحده
 د المرحلة الأخيرة هي الدروس المستفادة والتحسين
- 27** ماذا قد يحدث لو بدأت الاستعادة قبل إزالة السبب؟
- أ قد تبقى البرمجية الخبيثة أو الثغرة المستغلة
 ب تنتهي المشكلة نهائيًا
 ج تزيد سرعة الشبكة
 د يقل حجم النسخة الاحتياطية
- 28** هدف مرحلة «الدروس المستفادة والتحسين» هو:
- أ تقليل احتمال التكرار وأثره
 ب إعادة تشغيل الخدمة
 ج اكتشاف الحادث
 د عزل الجهاز المصاب

12 سؤال

اكتب المصطلح كامل وصحيح الإملاء. ولو المصطلح له اختصار إنجليزي، اكتبه جنبه كطريقة تساعدك تتبّت المصطلح.

- 1 الحدث الذي يؤثر في سرية المعلومات أو سلامتها أو توافرها هو
.....
- 2 الصفات الثلاث التي يمتثلها الحادث الأمني هي السرية و
..... 9
- 3 المرحلة التي يتم فيها إنشاء إجراءات وهياكل استجابة مسبقاً هي
.....
- 4 المرحلة التي يتم فيها تحديد نطاق التأثير بحيث لا ينتشر الضرر هي
.....
- 5 المرحلة التي يتم فيها إزالة التهديد ومسبباته هي
.....
- 6 المرحلة التي تُعاد فيها الأنظمة والخدمات إلى حالة تشغيل آمنة وطبيعية هي
.....
- 7 المرحلة الأخيرة في النموذج هي
.....
- 8 احتمال أن يقع حدث يسبب ضرراً مع مراعاة احتمال وقوعه وحجم أثره هو
.....
- 9 درجة الخطر = درجة × درجة
.....
- 10 مقدار الضرر إذا وقعت المخاطرة هو
.....
- 11 مدى احتمالية وقوع المخاطرة هو
.....
- 12 الاستعادة قد تشمل الاستعادة من سليمة

1	الحادث الأمني قد يكون حدثاً يهدد المعلومات بجدية حتى لو لم يقع الضرر فعلياً.	()
2	مخالفة السياسة الأمنية لا تُعد حادثاً أمنياً.	()
3	الاستئصال يأتي قبل الاحتواء في المراحل الست.	()
4	الاحتواء معناه تحديد نطاق التأثير بحيث لا ينتشر الضرر أكثر.	()
5	يمكن تحديد حجم المخاطرة بالتأثير وحده.	()
6	المرحلة الأخيرة من الاستجابة للحوادث هي الاستعادة.	()
7	ترتيب المراحل ثابت ولا يمكن أن تتداخل الأنشطة أو تتكرر.	()
8	قد يكشف الاسترداد عن بقايا للتهديد تستلزم العودة إلى الاحتواء أو إزالة التهديد.	()
9	تحديث البرنامج لإضافة ميزات جديدة يُعد حادثاً أمنياً.	()
10	تُعد المخاطر ذات التأثير العالي والاحتمالية العالية من أعلى الأولويات في هذا النموذج المبسط.	()
11	الكتاب يحسم أن «تأثير كبير واحتمالية منخفضة» أولى دائماً من «تأثير صغير واحتمالية عالية».	()
12	هدف مرحلة الدروس المستفادة والتحسين هو تقليل احتمال التكرار وأثره.	()

الصيغ دي بتيجي في الامتحان كتير وأغلب الطلبة ما بيتمزنوش عليها. خدها بجديّة.

1. الإجراء ده في أنهي مرحلة؟

اكتب رقم المرحلة من 1 إلى 6.

1 كتابة خطة استجابة وتحديد فريق قبل وقوع أي حادث

2 عزل السيرفر المصاب عن باقي الشبكة

3 تأكيد أن التنبيه الذي ظهر هو حادث فعلي

4 سدّ الثغرة التي استُغلت في الهجوم

5 إرجاع الملفات من نسخة احتياطية سليمة

6 كتابة تقرير بما حدث وتحديد الضوابط

2 . الحادث ده بيضرب أنهي صفة؟

اكتب **س** للسرية، **ل** للسلامة، **ت** للتوافر. **فهم من الشرح**

- 1 تسرب بيانات العملاء إلى الخارج ☐
- 2 تعديل درجات في قاعدة البيانات دون تصريح ☐
- 3 توقف الموقع بسبب هجوم على الخادم ☐
- 4 نسخ ملفات سرية على فلاشة بدون إذن ☐

3 . طابق كل مصطلح بتعريفه

التعريف

1. الحد من انتشار الضرر ☐
2. إزالة السبب ☐
3. مقدار الضرر إذا وقعت المخاطرة ☐
4. مدى احتمالية وقوع المخاطرة ☐

المصطلح

- أ الاحتواء
- ب الاستئصال
- ج التأثير
- د الاحتمالية

4 . رتب مراحل الاستجابة

اكتب الترتيب من 1 إلى 6 حسب التسلسل العام في الكتاب.

- أ الاستعادة ☐
- ب التحضير ☐
- ج الاستئصال ☐
- د الدروس المستفادة والتحسين ☐
- هـ الاحتواء ☐
- و الاكتشاف ☐

5 . قدر الأولوية

لكل خطر: قدر التأثير (كبير / صغير) والاحتمالية (عالية / منخفضة)، وحدد هل هو أعلى أولوية أم لا تكفي المعلومات للترتيب.

الخطر	التأثير	الاحتمالية	الأولوية
هجوم فدية على سيرفر الدرجات			
انقطاع كهرباء قصير			
تسريب كامل لبيانات أولياء الأمور			
تعطل طابعة في معمل الحاسب			

املأ الجدول بجملة قصيرة في كل خانة. المقارنة المفيدة هي التي يتمشي على وجه المقارنة نفسه. مش كلام عام.

وجه المقارنة	الاحتواء	الاستئصال
الهدف		
مثال من الكتاب		

وجه المقارنة	الاستعادة	الدروس المستفادة والتحسين
ماذا يحدث فيها		
الهدف		

وجه المقارنة	التأثير	الاحتمالية
ماذا يقيس		
السؤال الذي يجيب عنه		

وجه المقارنة	تسرب المعلومات	انقطاع الخدمة
ما يحدث		
.. . . .		

1 يأتي الاحتواء قبل الاستئصال في الاستجابة ذات المراحل الست.

2 من الخطر بدء الاستعادة قبل إزالة السبب.

3 لا يكفي التأثير وحده لتحديد حجم المخاطرة.

4 تُقيّم المخاطر لتحديد أولويات المعالجة بدل معالجتها كلها معًا.

5 لا يُعد «تحديث برنامج لإضافة ميزات» حادثًا أمنيًا.

6 مرحلة «التحضير» تحدث قبل وقوع أي حادث.

7 مرحلة «الدروس المستفادة والتحسين» ضرورية رغم أن الخدمة رجعت للعمل بالفعل.

8 قد تحتاج الاستجابة الفعلية إلى العودة إلى مرحلة سابقة.

9 لا يحسم الكتاب أيهما أولى: «تأثير كبير واحتمالية منخفضة» أم «تأثير صغير واحتمالية عالية».

10 يشمل تعريف الحادث الأمني ما «يهدد» المعلومات بجدية وما «يخالف سياسة أمنية». **فهم من الشرح**

1. على نمط الامتحان

6 درجات

اشرح أهمية التسلسل العام لمراحل الاستجابة للحوادث، مستخدماً الاحتواء والاستئصال والاستعادة كمثال، ووضح لماذا قد تحتاج الاستجابة الفعلية إلى العودة إلى مرحلة سابقة.

عناصر الإجابة تلميح الكتاب: استعن بما يحدث إذا بدأت الاستعادة قبل إزالة السبب. والسؤال طالب ثلاث حاجات – أهمية التسلسل – مثال بالمراحل الثلاثة – سبب العودة لمرحلة سابقة.

2. طبق ما تعلمته – تسرّب بيانات متجر إلكتروني

اكتشف متجر إلكتروني للتو أن بيانات العملاء قد تسرّبت. باستخدام مراحل الاستجابة الست وتقييم المخاطر، حدد المرحلتين التاليتين اللتين يجب على المتجر تنفيذهما وسبب ذلك، وحدد خطراً واحداً ينبغي إعطاؤه الأولوية بعد ذلك.

عناصر الإجابة عناصر الإجابة: المرحلتان بالاسم (والمترج اكتشف الحادث بالفعل – فُكر إنت في الي بعد الاكتشاف) – سبب لكل مرحلة – خطر واحد مبرّر بالتأثير والاحتمالية.

3. فُكر كمهندس – ابحث ثم قرر

تعرّض نظام سجلات الطلاب في إحدى المدارس لهجوم ببرمجية فدية. سُفّرت الملفات، ولم يعد الموظفون قادرين على تسجيل الدخول. أنت تقود الاستجابة.

(1) استجب من هنا. تم للتو اكتشاف هذا الحادث. بدءاً من الموقف الذي تمر به المدرسة الآن، اذكر المراحل التي لا يزال يتعين تنفيذها، وبيّن ماذا تعني كل منها بالنسبة لهذا الحادث تحديداً.

(2) قيّم المخاطر. لمخاطرتين تواجههما المدرسة – (i) هجوم آخر ببرنامج فدية، (ii) انقطاع كهرباء قصير – قدر التأثير والاحتمالية، وبيّن أيهما ينبغي معالجته أولاً.

الخطر	التأثير	الاحتمالية	الأولوية
هجوم فدية آخر			
انقطاع كهرباء قصير			

(3) **قَرّر**. أوص بأول ثلاثة إجراءات ينبغي أن تتخذها المدرسة، وقدم سبباً واحداً لأهمية الترتيب. في أزواج، قارنا ترتيبكما واتفقا معاً على الخطوة الأولى الأهم.

□ الاستعادة من النسخة الاحتياطية فوراً □ اتباع الاستجابة ذات المراحل الست بالترتيب

عناصر الإجابة تلميح الكتاب: إذا بدأت الاستعادة قبل إزالة التهديد، فقد تبقى البرمجية الخبيثة أو الثغرة المستغلة، وقد يلزم الرجوع إلى الاحتواء وإزالة التهديد. ولاحظ إن السؤال طالب بدليل على إجابتك.

4 اذكر المراحل الست بالترتيب، ووصف كل مرحلة في سطر واحد.

5 وضح الفرق بين التأثير والاحتمالية، وشرح كيف يُستخدمان معاً في تحديد أولوية المخاطر، مع مثال.

6 مدرسة اكتشفت أن جهازاً في معمل الحاسب مصاب ببرمجية خبيثة والملفات بدأت تتشقق. اكتب خطة استجابة بالمراحل، ثم اذكر خطوة واحدة كانت هتقلل الضرر لو اتعملت قبل الحادث.

1 **توقف وفكر**: لماذا يجب أن يأتي الاحتواء قبل الاستئصال في الاستجابة ذات المراحل الست؟

2 **فكر وتحّد – تأمل**: ما المرحلة من الاستجابة للحوادث التي تعتقد أنها الأصعب لتنفيذها بشكل جيد تحت الضغط، ولماذا؟

3 **فكر وتحّد – التحدي**: اقترح شيئاً واحداً يمكن لمؤسسة أن تُعده مسبقاً (المرحلة 1) من شأنه أن يجعل المراحل الأخرى أسرع.

4 **اختبر فهمك**: أجب عن أسئلة القسم الأول دون الرجوع إلى مذكرة الشرح، ثم راجع إجاباتك.